Nachrichtentechnik 1

HS26



Abbildung 1: Hobbystudenta Lab - NaT1 ... loading ...

Autor:	Patrick Büchel, Mirko Ratti
Datum:	20. Oktober 2026
Version:	Pre-Alpha

Diese Formelsammlung basiert auf dem Skript Nachrichtentechnik 1 + 2”vom HS22 bzw. FS23 und der Formelsammlung von T. Mendez vom 7. August 2013 sowie der Formelsammlung der Braun & Co, Jurg & DIE Schweisser, Körner, Gwerder, Hannes, Renda, Roth vom 30. Dezember 2019.

1 Klassifizierung von Kommunikationssystemen S. 3 **4**
1.1 Klassifizierung nach Übertragungsdistanz S.3 . . . 4
1.2 Klassifizierung nach Zugriffsverfahren S.4 . . . 4
1.3 Klassifizierung nach Frequenzbereich S.5 . . . 4
1.4 Klassifizierung nach Adressierung S.6 . . . 5

2 Signale S.7 **6**
2.1 Klassifizierung von Signalen S.7 . . . 6
2.2 Kenngrössen von Signalen S.17 . . . 7

3 Fourierzauberei S.23 **8**
3.1 Fourierreihe S.23 . . . 8
3.2 Symmetrie . . . 9
3.3 Rechtecksignale S.272 . . . 9
3.4 Satz von Parseval S. 27 . . . 9
3.5 Fourier Transformation S. 27 . . . 9

4 LTI-Systeme (S.35) **12**
4.1 Übertragungsfunktion $H(\omega)$ . . . 12
4.2 Verzerrungsfreies LTI-System S.39 . . . 12
4.3 Dirac Impuls (Stösschen) S.13 . . . 13
4.4 Signalmanipulationen . . . 13
4.5 Grundlegende Funktionen S.13 . . . 13
4.6 Filtereigenschaften von LTI Systemen S.39 . . . 14
4.7 Quadraturfilter, Hilberttransformation S. 43 . . . 14

5 Analoge Modulationsarten S. 45 **14**
5.1 Amplitudenmodulation (AM) S. 51 . . . 14
5.2 Winkelmodulation (FM/PM) S. 66 . . . 19

6 Digitalisierung von Signalen S. 79 **25**
6.1 Abtastung S. 80 . . . 25
6.2 Quantisierung S. 93 . . . 27
6.3 Deltamodulator S. 99 . . . 28
6.4 Delta-Sigma Modulator S. 100 . . . 28

7 Übertragung von digitalen Signalen S. 103 **29**
7.1 Bandbreitenbedarf von PCM (Pulse-Code-Modulation) S. 115 . . . 30
7.2 Pulsformfilter S. 117 . . . 30
7.3 Digitale Modulation von Trägersignal S. 122 . . . 32
7.4 Äquivalente Basisbanddarstellung von Bandpassignalen S. 126 . . . 33
7.5 Quadratur Amplitudenmodulation (QAM) S. 128 . . . 33

8 Fancy Tabelle **35**

9 Idiotenseite **36**
9.1 Dreiecksformeln . . . 36
9.2 Funktionswerte für Winkelargumente . . . 36
9.3 Periodizität . . . 36
9.4 Quadrantenbeziehungen . . . 36
9.5 Ableitungen . . . 36
9.6 Additionstheoreme . . . 36
9.7 Doppel- und Halbwinkel . . . 36
9.8 Produkte . . . 36
9.9 Euler-Formeln . . . 36
9.10 Summe und Differenz . . . 36
9.11 Kurven . . . 38

9.12 Allgemein zeitabhängige Grössen 38

10 Übungsverzeichnis **38**
10.1 Einführung 38
10.2 LTI-Systeme 38
10.3 Amplitudenmodulation 38
10.4 Winkelmodulation - FM/PM 39
10.5 Digitale Übermittlung analoger Signale 39

11 Prüfungsverzeichnis **39**

1 Klassifizierung von Kommunikationssystemen S. 3

1.1 Klassifizierung nach Übertragungsdistanz S.3

Einordnung nach Übertragungsdistanz			
Kürzel	**Beschreibung**	**typische Distanz**	**Anwendungsbeispiele**
	Deep-Space Communications		Antennenarrays (34 m, 70 m Parabolantennen) zur Abwicklung von Weltraummissionen
WAN	Wide Area Network	10 – . . . km	Glasfaserkommunikation im Telecom-Backbone Richtstrahlverbindungen zwischen GSM-Basisstationen Satellitenkommunikation
MAN	Metropolitan Area Network	0.1 – 100 km	Glasfaser- / Richtstrahlverbindungen Kabelfernsehnetz xDSL GSM-Zelle
LAN	Local Area Network	10 – 1000 m	Ethernet Wireless LAN RS-485 CAN
PAN	Personal Area Network	1 – 10 m	USB RS-232 DVI/HDMI IrDA Bluetooth Ultrawideband ZigBee RFID
	Chip to Chip Communications	0.01 – 1 m	PCIe I2C SPI CMOS-Logik I/O

1.2 Klassifizierung nach Zugriffsverfahren S.4

Deutsch	Englisch	Abkürzung	Anwendung	Schaum
Zeitmultiplex	Time Division Multiple Access	TDMA	GSM, DECT, ISDN	S.100
Frequenzmultiplex	Frequency Division Multiple Access	FDMA	UKW-Radio	S.52
Codemultiplex	Code Division Multiple Access	CDMA	UMTS, GPS	
Raummultiplex	Space Division Multiple Access	SDMA	parallel-Leitungen	

1.3 Klassifizierung nach Frequenzbereich S.5

Einordnung nach Frequenzbereich					
Band Nr.	**Kürzel**	**Begriff**	**Frequenzbereich**	**Wellenlänge**	**Beispiele**
-1	ELF	Extremly Low Frequency	0.03 - 0.3 Hz	1E6 - 1E7 km	
0	ELF	Extremly Low Frequency	0.3 - 3 Hz	1E5 - 1E6 km	
1	ELF	Extremly Low Frequency	3 - 30 Hz	1E4 - 1E5 km	submarine (deeply sub-merged)
2	SLF	Super Low Frequency	30 - 300 Hz	1E3 - 1E4 km	submarine
3	ULF	Ultra Low Frequency	300 - 3000 Hz	100 - 1000 km	mines
4	VLF	Very Low Frequency	3 - 30 kHz	10 - 100 km	submarine (near-surface)
5	LF	Low Frequency	30 - 300 kHz	1 - 10 km	aircraft beacons
6	MF	Medium Frequency	300 - 3000 kHz	100 - 1000 m	AM broadcasting
7	HF	High Frequency	3 - 30 MHz	10 - 100 m	amateur radio
8	VHF	Very High Frequency	30 - 300 MHz	1 - 10 m	FM broadcasting, TV, DVB-T
9	UHF	Ultra High Frequency	300 - 3000 MHz	10 - 100 cm	TV, GSM, GPS, WLAN
10	SHF	Super High Frequency	3 - 30 GHz	1 - 10 cm	satellite TV, WLAN, WiMAX, RADAR
11	EHF	Extremly High Frequency	30 - 300 GHz	1 - 10 mm	RADAR, millimeter wave scanner
12		Terahertz waves	300 - 3000 GHz	100 - 1000 um	submillimeter spectroscopy
13		Far infrared	3 - 30 THz	10 - 100 um	
14		Infrared (IR)	30 - 300 THz	1 - 10 um	f ber optics
15		near IR, visible light, UV	300 - 3000 THz	100 - 1000 nm	f ber optics, IrDA

1.4 Klassifizierung nach Adressierung S.6

Klassif zierung in Bezug auf Adressierung		
Begriff	**Erklärung**	**Beispiel**
Unicast	Die Adressierung richtet sich an einen bestimmten Adressaten.	Persönlicher Telefonanruf
Multicast	Die Adressierung richtet sich an mehrere bestimmte Adressaten.	Gruppen-Chat
Broadcast	Keine Adressierung, sondern Empfang durch potentiell alle (lokalen) Teilnehmer.	Radiosender
Anycast	Unicast-Adressierung an eine Mehrzahl von potentiellen Empfängern.	Telefonanruf an Callcenter

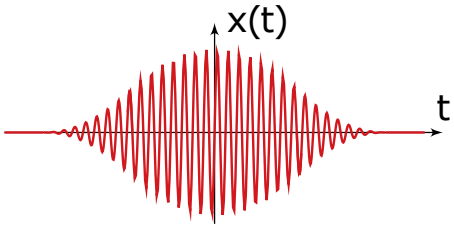
2 Signale S.7

2.1 Klassifizierung von Signalen S.7

Energiesignal

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \, dt < \infty$$

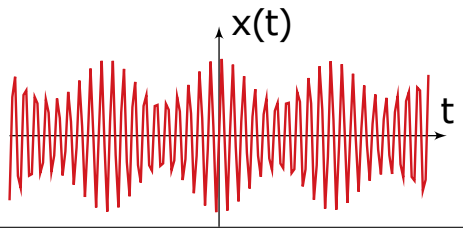
Endliche Energie



Leistungssignal

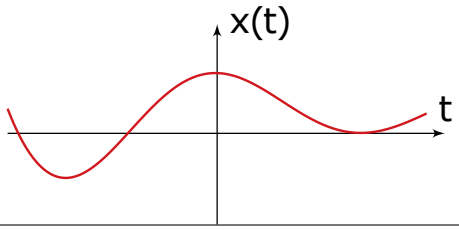
$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 \, dt < \infty$$

Unendliche Energie



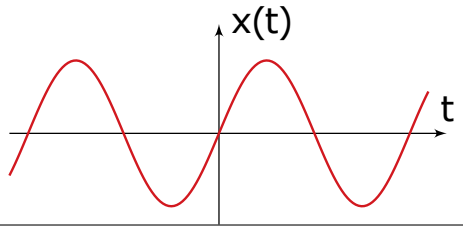
aperiodisches Signal

$x(t) \neq x(t + n \cdot T)$



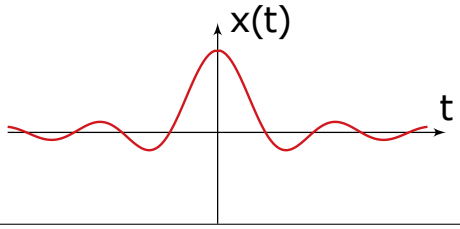
periodisches Signal

$x(t) = x(t + n \cdot T)$



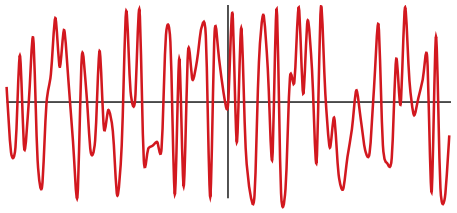
deterministisches Signal

$x(t) = f(t)$, Verlauf ist bekannt



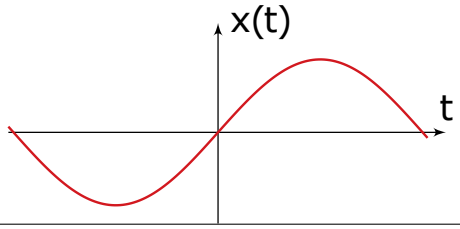
stochastisches Signal

Signalverlauf ist unbekannt bzw. zufällig



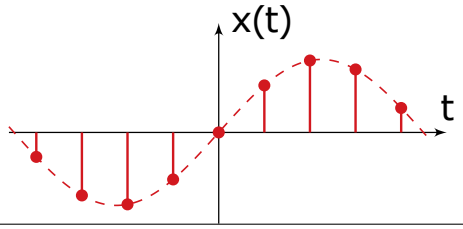
zeitkontinuierliches Signal

$x(t)$ ist immer definiert

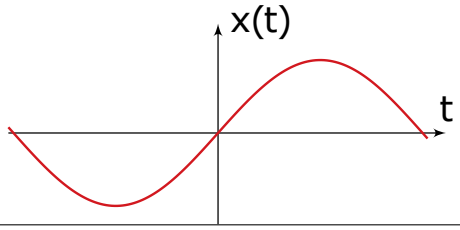


zeitdiskretes Signal

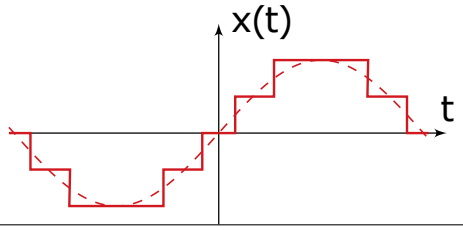
$x(t)$ ist nur an diskreten Punkten definiert



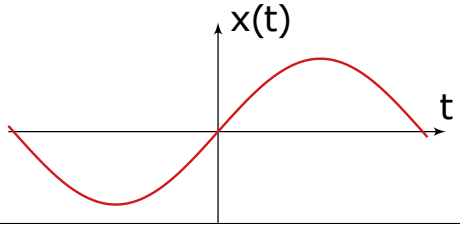
amplitudenkontinuierliches Signal



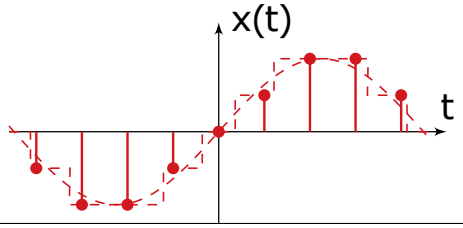
quantisiertes Signal



Zeit- und amplitudenkontinuierlich (Analog)



Zeitdiskret und quantisiert (Digital)



2.2 Kenngrössen von Signalen S.17

In der Nachrichtentechnik sind Signale in der Regel **dimensionslos** und **normiert**. ($|x(t)| \leq 1$) Die **momentante Signalleistung** beträgt deshalb: $P_x(t) = |x(t)|^2$

2.2.1 Mittelwerte

Linearer zeitlicher Mittelwert	$x_{avg} = \overline{x} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)dt$
Effektivwert (Root Mean Square RMS)	$x_{RMS} = \sqrt{\overline{P_x}} = \sqrt{\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \lvert x(t)\rvert^2 dt}$
mittlere Leistung	$\overline{P_x} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} P_x(t)dt \left(= \frac{U_{rms}^2}{R} = I_{rms}^2 \cdot R\right)$

2.2.2 Crest Faktor (Scheitelfaktor S. 19)

Der Crest Faktor gibt das Verhältnis zwischen Spitzenwert x_p und Effektivwert x_{RMS} an. Ist der Crestfaktor bekannt, kann ein Verstärker basierend auf dem Effektivwert des Signals so eingestellt werden, dass ein Übersteuern verhindert wird. Grosses C = viel Amplitude bei wenig Leistung → nicht so gut. Für sinusförmige Signale $C = \sqrt{2}$

$$C = \frac{x_p}{x_{RMS}} = \frac{max(|x(t)|)}{\sqrt{P_x}}$$

2.2.3 Logarithmische Beschreibung von Leistungsverhältnissen S. 20

Leistungen von Signalen werden üblicherweise auf einer logarithmischen Skala (dB) verglichen. **Mit dB werden immer Leistungen verglichen, nicht Amplituden!**

Signal to Noise Ratio (SNR)

$$SNR = \frac{S}{N} = \frac{\text{Signalleistung}}{\text{Rauschleistung}}$$

Leistungsverhältnis (wo P_x Referenzleistung)

$$k_{dB} = 10 \cdot k_{Bel} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_y}{P_x}\right)$$
$$[k_{Bel}] = \text{Bel} \qquad [k_{dB}] = \text{dB}$$

dB	$\frac{P_y}{P_x}$	$\frac{y_{rms}}{x_{rms}}$	dB	$\frac{P_y}{P_x}$	$\frac{y_{rms}}{x_{rms}}$
20	100	10	-20	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10}$
10	10	$\sqrt{10}$	-10	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{\sqrt{10}}$
6	4	2	-6	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
3	2	$\sqrt{2}$			
0	1	1	-3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_y}{P_x}\right) = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{y_{RMS}^2}{x_{RMS}^2}\right) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{y_{RMS}}{x_{RMS}}\right)$$

dBW	$0\,dBW = 1W$
dBm	$0\,dBm = 1mW$
dBV	$0\,dBV = (1V)^2/R_{ref}$
$DB\mu V$	$0\,dB\mu V = (1\mu V)^2/R_{ref}$

Bei Spannungspegeln muss Referenzwiderstand berücksichtigt werden. HF üblicherweise 50 Ω, Telefonie 600 Ω

2.2.4 Relative Pegel

Spannungspegel	$L_u = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{u_x}{u_0}\right)$	$U_x = U_0 \cdot 10^{\frac{L}{20}}$	$[L_u] = dB$
Strompegel	$L_i = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{i_x}{i_0}\right)$	$I_x = I_0 \cdot 10^{\frac{L}{20}}$	$[L_i] = dB$
Leistungspegel	$L_P = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_x}{P_0}\right)$	$P_x = P_0 \cdot 10^{\frac{L}{10}}$	$[L_P] = dB$

2.2.5 Absolute Pegel

dBW	Leistungspegel mit Bezugsgrösse P_0 =1W	$\Longrightarrow 0\ dBW = 1W = P_{0_{dBW}}$
dBm	Leistungspegel mit Bezugsgrösse P_0 =1mW	$\Longrightarrow 0\ dBm = 1mW = P_{0_{dBm}}$
dBV	Spannungspegel mit Bezugsgrösse U_0 =1V	$\Longrightarrow 0\ dBV = P_{0_{dBV}}$
dBμV	Spannungspegel mit Bezugsgrösse U_0 =1μV	$\Longrightarrow 0\ dB\mu V = P_{0_{dB\mu V}}$

3 Fourierzauberei S.23

Trick 77 → Skript S. 272 ff. Fourier Mit Rechteckfolge, Dreieckfolge, etc. Fouriertrafo einer Fourie Reihe.

3.1 Fourierreihe S.23

Fourierreihe funktioniert nur mit **periodischen** Signalen.

Trigonometrische Form	Harmonische Form	Komplexe Form
$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)$	$x(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_0 t - \varphi_n)$	$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$
$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$	$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$	$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$
$a_0 = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T x(t)\,\mathrm{d}t$	$c_0 = \frac{a_0}{2}$	$c_n = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T x(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t}\,\mathrm{d}t$
$a_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T x(t) \cdot \cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$	$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$	$c_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$
$b_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T x(t) \cdot \sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$	$\varphi_n = \arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$	$c_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2}$

Im Skript werden die Fourierkoeffizienten mit $a_n = u_n$ und $b_n = v_n$ bezeichnet! Grund dafür ist die überaus Spannende (und von anderer Literatur abweichende) Bezeichnung des komplexen Koeffizienten (Im Skript: $c_n = a + jb$) Der Zusammenhang in **Formel 3.12** im Skript S. 22 ist unbedingt zu beachten!

3.1.1 Koeffizienten berechnen

a_0, c_0, A_0 sind *Konstanten*, ω_1 ist die *Grundkreisfrequenz*, a_n und b_n sind die *reellen Koeffizienten*, c_n ist der *komplexe Koeffizient*, A_n ist die *Amplitude* und φ_n ist die *Phase*.

$a_n = c_n + \bar{c_n} = 2\Re(c_n) = A_n \cos(\varphi_n)$	$b_n = j(c_n + \bar{c_n}) = -2\Im(c_n) = -A_n \sin(\varphi_n)$
$c_n = \frac{a_n - jb_n}{2} = \frac{A_n}{2} e^{j\varphi_n} = \frac{\pi}{T} F(jn\omega)$	$c_{-n} = \overline{c_n} = \frac{a_n + jb_n}{2} = \frac{A_n}{2} e^{-j\varphi_n}$
$A_n = 2\lvert c_n \rvert = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$	$\varphi_n = \arg(c_n)$ oder unten ↓

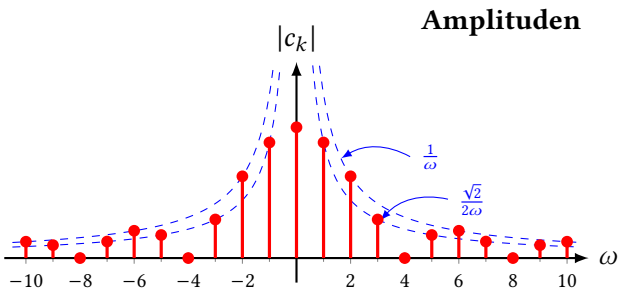
Berechnung von φ_n aus a_n und b_n

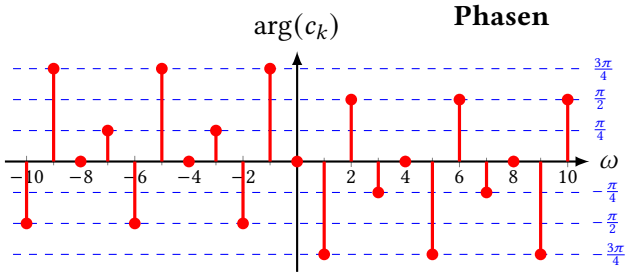
$a_n > 0$:	$\varphi_n = -\arctan(\frac{b_n}{a_n})$	$a_n < 0$:	$\varphi_n = -\arctan(\frac{b_n}{a_n}) + \pi$
$a_n = 0 \wedge b_n > 0$:	$\varphi_n = -\frac{\pi}{2}$	$a_n = 0 \wedge b_n < 0$:	$\varphi_n = \frac{\pi}{2}$
$a_n = 0 \wedge b_n = 0$:	$\varphi_n =$ nicht definiert		

3.1.2 Zweiseitiges Amplituden-/Phasendiagramm

Zwei Diagramme für Betrag $\lvert c_k \rvert$ und Winkel $\arg(c_k)$ in jedem Punkt $k\omega_0$, $k \in \mathbb{Z}$. as einseitige Amplitudendiagramm (A_n, nur $n \geq 0$) wird auf beide Seiten aufgeteilt!

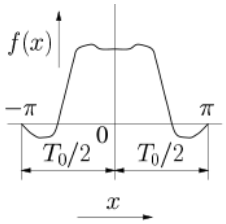
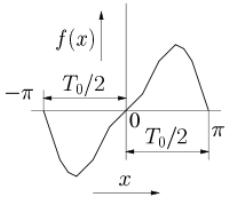
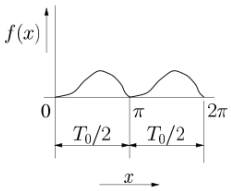
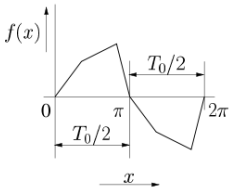
$$\arg(c_k) = \mathrm{sgn}(k) \cdot \varphi_{|k|}$$





3.2 Symmetrie

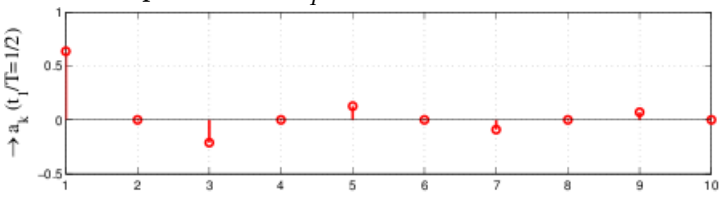
Siehe auch Skript Seite 22

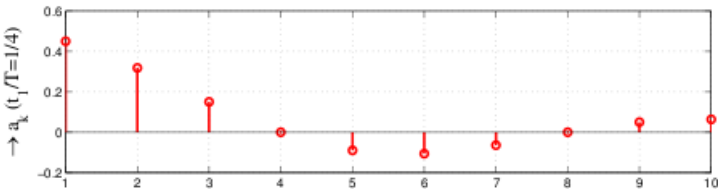
gerade Funktion	ungerade Funktion	Halbperiode 1	Halbperiode 2
			
Achsen-symmetrisch $f(-t) = f(t)$	Punkt-symmetrisch $f(-t) = -f(t)$	$f(t) = f(t+\pi)$	$f(t) = -f(t+\pi)$
$b_n = 0$ $a_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\cdot\cos(k\omega_1 t)dt$	$a_n = 0$ $b_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\cdot\sin(n\omega_1 t)dt$	$a_{2n+1} = 0$ $b_{2n+1} = 0$	$a_{2n} = 0$ $b_{2n} = 0$

3.3 Rechtecksignale S.272

$$A_n = \frac{2}{T}\int_{-t_1/2}^{t_1/2} A\cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)dt = \frac{2A}{\pi n}\sin\left(\frac{\pi t_1}{T}n\right)$$

Für Verhältnisse $\frac{T}{ggT(t_1,T)} = n \in \mathbb{N}$ verschwinden die n. Harmonische und deren Vielfache. (ggT = grösster gemeinsamer Teiler, für sehr wenig schlaue: Taschenrechner **ggT** = **gcd** ;-))
Formel Skript S. 272; $\tau = \frac{t_1}{T}$, t_1 ist die Einschaltzeit





3.4 Satz von Parseval S. 27

Die mittlere Leistung kann auch aus den komplexen Fourierkoeffizienten berechnet werden.

$$\overline{P_x} = \frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\frac{a_n - jb_n}{2}|^2$$

3.5 Fourier Transformation S. 27

La trasformata di Fourier mostra **quali frequenze** ci sono in un segnale e **quanto sono forti**.

$$\underbrace{x(t)}_{\text{segnale nel tempo}} \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad \underbrace{X(\omega)}_{\text{segnale in frequenza}}$$

- $x(t)$: com'è fatto il segnale **nel tempo** (come lo vedi sull'oscilloscopio).
- $X(\omega)$: lo **spettro**, cioè quanto c'è di ogni frequenza ω nel segnale (come lo vedi sull'analizzatore di spettro).

Die Fourier Transformation erweitert die spektrale Analyse auf **deterministische Energiesignale**. Herleitung siehe Skript.
Damit die Fourier Transformierte existiert muss die Funktion $x(t)$ absolut integrierbar ($\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|dt \leq \infty$) sein, sowie deren Fourier Transformierte $X(\omega)$ (sonst kann man sie nicht mehr zurück transformieren). Ist $f(t)$ eine Linearkombination von absolut integrierbaren Funktionen wie $x(t)$ und die resultierenden $F(\omega)$ von Funktionen wie $X(\omega)$, dann ist $f(t)$ ebenfalls transformierbar (Linearität).

Fouriertransformierte

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Rücktransformierte

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot e^{-j\omega t} d\omega$$

3.5.1 Wichtige Formel

$$e^{\pm j\omega t} = \cos(\omega t) \pm j \sin(\omega t) \qquad \cos(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} \qquad \sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$$

3.5.2 Eigenschaften der Fourier Transformation S.28

Linearität		$\alpha \cdot f(t) + \beta \cdot g(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \alpha \cdot F(\omega) + \beta \cdot G(\omega) \qquad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$
Zeitumkehrung (Spiegelung an der Y-Achse)		$f(-t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ F(-\omega)$
Ähnlichkeit / (Zeitskalierung)		$f(\alpha t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \frac{1}{\lvert\alpha\rvert} F\left(\frac{\omega}{\alpha}\right) \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ $F(\alpha\omega) \bullet\!\!-\!\!\circ\ f\left(\frac{t}{\alpha}\right)$
Vertauschungssatz (Dualität)		$f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ F(\omega)$ $F(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ 2\pi \cdot f(-\omega)$
Verschiebung	Zeitbereich	$f(t \pm t_0) \circ\!\!-\!\!\bullet\ F(\omega) e^{\pm j\omega t_0}$
	Frequenzbereich (Modulationstheorem)	$f(t) e^{\pm j\omega_0 t} \circ\!\!-\!\!\bullet\ F(\omega \mp \omega_0)$
Faltung	Zeitbereich	$f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t-\tau) d\tau \circ\!\!-\!\!\bullet\ F(\omega) \cdot G(\omega)$
	Frequenzbereich	$f(t) \cdot g(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega)$
Ableitung	Zeitbereich	$\frac{\partial^n f(t)}{\partial t^n} \circ\!\!-\!\!\bullet\ (j\omega)^n F(\omega) \qquad (n \in \mathbb{N}_0)$
	Frequenzbereich	$t^n f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ j^n \frac{\partial F(\omega)}{\partial \omega^n}$
Integration im Zeitbereich		$\int_{-\infty}^{t} f(\tau) d\tau \circ\!\!-\!\!\bullet\ \frac{F(\omega)}{j\omega} + F(0)\pi\delta(\omega)$
Modulation		$\cos(\alpha t) \cdot f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \frac{1}{2} \cdot [F(\omega - \alpha) + F(\omega + \alpha)]$ $\sin(\alpha t) \cdot f(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \frac{1}{2j} \cdot [F(\omega - \alpha) - F(\omega + \alpha)]$
Theorem	Parseval's	$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) g^*(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) G^*(\omega) d\omega$
	Bessel's	$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert f(t)\rvert^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lvert F(\omega)\rvert^2 d\omega$
Anfangswerte		$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) d\omega$ $F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$
unendlich lange Folge von δ-Impulsen (im Zeit und Frequenzbereich)		$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n \cdot t_0) \circ\!\!-\!\!\bullet\ \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{t_0} \cdot \delta\left(\omega - n \cdot \frac{2\pi}{t_0}\right)$

3.5.3 Wichtige Fourier-Korrespondenzen

Funktion	$x(t)$	$X(\omega)$
Dirac-Impuls	$\delta(t)$	1
Verschobener Dirac	$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
Konstante	1	$2\pi\,\delta(\omega)$
Komplexe Exponentialfunktion	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\,\delta(\omega-\omega_0)$
Cosinus	$\cos(\omega_0 t)$	$\pi\,[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
Sinus	$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi\,[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
Sprungfunktion	$u(t)$	$\pi\,\delta(\omega)+\dfrac{1}{j\omega}$
Signumfunktion	$\mathrm{sgn}(t)$	$\dfrac{2}{j\omega}$
Rechteckimpuls (Breite $2a$)	$p_a(t)$	$\dfrac{2\sin(a\omega)}{\omega}$
Rechteckimpuls (Breite τ, Höhe A)	$A\cdot\mathrm{rect}\left(\dfrac{t}{\tau}\right)$	$A\tau\cdot\dfrac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$
Dreieckimpuls (Basis $2a$)	$\Lambda_a(t)$	$\dfrac{4\sin^2(a\omega/2)}{a\,\omega^2}=a\left[\dfrac{\sin(a\omega/2)}{a\omega/2}\right]^2$
Sincfunktion	$\mathrm{sinc}_a(t)=\dfrac{\sin(at)}{t}$	$\pi\,p_a(\omega)$
Sinc^2-Funktion	$\dfrac{\sin^2(at/2)}{t^2}$	$\dfrac{\pi a}{2}\,\Lambda_a(\omega)$
Einseitige Exponentialfunktion	$e^{-at}\,u(t),\ a>0$	$\dfrac{1}{a+j\omega}$
	$t\,e^{-at}\,u(t),\ a>0$	$\dfrac{1}{(a+j\omega)^2}$
Zweiseitige Exponentialfunktion	$e^{-a\lvert t\rvert},\ a>0$	$\dfrac{2a}{a^2+\omega^2}$
Gedämpfter Cosinus	$e^{-at}\cos(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}$
Gedämpfter Sinus	$e^{-at}\sin(\omega_0 t)\,u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}$
Gaussimpuls	$e^{-at^2},\ a>0$	$\sqrt{\dfrac{\pi}{a}}\,e^{-\omega^2/(4a)}$

Periodische Signale

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\cdot e^{jn\omega_0 t}\ \bullet\!\!-\!\!\circ\ 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\delta(\omega-n\omega_0)$$

Spektrum Einton Winkelmodulation

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\cdot cos((\omega_c+n\omega_m)\cdot t)\ \bullet\!\!-\!\!\circ\ \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\pi(\delta(\omega-(\omega_c+n\omega_m))+\delta(\omega+(\omega_c+n\omega_m)))$$

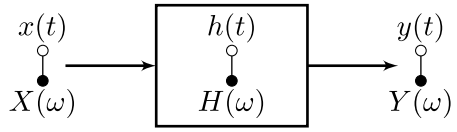
Für weitere Korrespondenzpaare siehe Skript Seite 28 und **Seite 253 ff**.

4 LTI-Systeme (S.35)

- Lineare Systeme sind durch die Antworten auf die Basissignale bestimmt.
- Basissignale müssen linear unabhängig voneinander sein
- Alle Eingangs-Funktionen müssen durch eine Linearkombination der Basissignale darstellbar sein.
  $\Rightarrow$ **Periode des Eingangssignals = Anzahl Basissignale**

Begriff	Beschreibung	Zusätzliche Bemerkungen
System	Eindeutige Zuordnung von Ausgang (Wirkung) und Eingang (Ursache) $x(t) \rightarrow$ [System] $\rightarrow y(t)$	Übertragungswege, Filter, Verstärker, Modulatoren, Abtaster SISO-, MIMO-, SIMO-, MISO-Systeme
Linear	Linearkombination am Eingang ruft entsprechende Linearkombination am Ausgang hervor *Vorgehen:* 1. $T[\alpha x_1 + \beta x_2]$ ausrechnen 2. $\alpha\, T[x_1] + \beta\, T[x_2]$ ausrechnen 3. vergleichen: gleich für alle α, β?	$T[\alpha x_1 + \beta x_2] = \alpha\, T[x_1] + \beta\, T[x_2]$ $x(t) = 0 \rightarrow y(t) = 0$ (Schnelltest) Linear: RLC, DSB-AM, Abtaster Nicht linear: AM mit Träger A_{DC} (affin)
Zeitinvariant	Zeitliche Verschiebung des Eingangs ruft identische zeitliche Verschiebung am Ausgang hervor *Vorgehen:* 1. $T[x(t-t_0)]$: $t \rightarrow t - t_0$ **nur** in x 2. $y(t-t_0)$: $t \rightarrow t - t_0$ **überall** 3. vergleichen: gleich für alle t_0?	$T[x(t-t_0)] = y(t-t_0) \quad \forall\, t_0$ Zeitinvariant: RLC-Netzwerke Zeitvariant: AM, Abtaster (Multiplikation mit fester Funktion von t, z. B. $\cos(\omega_c t)$, $\delta_{T_s}(t)$)
Kausal	Wert am Ausgang hängt nur von gegenwärtigen und/oder vergangenen Werten am Eingang ab	$y(t) = f\{x(t-t_0)\}, \quad t_0 \geq 0$ alle realen Systeme

Zeitbereich	$y(t)$	$=$	$h(t)$	$*$	$x(t)$
Frequenzbereich	$Y(\omega)$	$=$	$H(\omega)$	$\cdot$	$X(\omega)$



LTI-System kausal $\Rightarrow$ $h(t) = 0$ für $t < 0$

4.1 Übertragungsfunktion $H(\omega)$

Fourier-Transformierte der Impulsantwort $h(t)$; beschreibt, wie das LTI-System jede Frequenz verstärkt und phasenverschiebt: $H(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = |H(\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)}$ mit $y(t) = x(t) * h(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\, Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$.

$|H(\omega)|$: Amplitudengang $\varphi(\omega) = \arg(H(\omega))$: Phasengang.

$|H(\omega)|\,[\text{dB}] = 20 \cdot \log|H(\omega)|$ $|Y(\omega)|\,[\text{dB}_R] = |H(\omega)|\,[\text{dB}_R] + |H(\omega)|\,[\text{dB}]$

4.2 Verzerrungsfreies LTI-System S.39

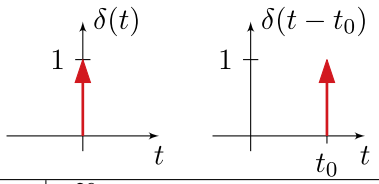
Ein LTI-System ist verzerrungsfrei, wenn das Ausgangssignal nur skaliert und verzögert ist: $y(t) = k_a \cdot x(t - t_d)$. Mit dem Verschiebungssatz folgt $H(\omega) = k_a \cdot e^{-j\omega t_d}$.

- **Amplitudengang konstant:** $|H(\omega)| = k_a$, damit alle Frequenzanteile gleich stark verstärkt werden.
- **Phasengang linear:** $\varphi(\omega) = -t_d \cdot \omega$, damit alle Frequenzanteile um dieselbe Zeit $t_d = -\frac{\varphi(\omega)}{\omega}$ verzögert werden. Gleichwertig: die Gruppenlaufzeit $\tau_g = -\frac{d\varphi}{d\omega} = t_d$ ist konstant.
- **Kausalität:** $t_d > 0$, der Phasengang fällt daher linear mit steigender Frequenz ab.

In der Praxis genügt es, wenn beide Bedingungen innerhalb der Bandbreite des Signals erfüllt sind.

4.3 Dirac Impuls (Stösschen) S.13

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,dt = 1$$



Siebungseigenschaft von $\delta(t)$	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)\cdot f(t)\,dt = f(t_0)$
Zusammenhang Einheitssprung $u(t)$ **und** $\delta(t)$	$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}$ bzw. $\int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\,d\tau = u(t)$

weitere Eigenschaften des Dirac-Impuls $\delta(t)$**:**

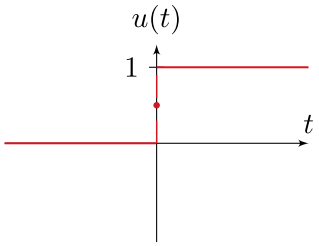
$\delta(t) = \delta(-t)$	gerade "Funktion"	$\delta(t-t_0) * f(t) = f(t-t_0)$	Faltung
$\delta(t-t_0) = \delta(-t+t_0)$	symmetrisch	$\delta(t-t_1) * \delta(t-t_2) = \delta(t-t_1-t_2)$	Faltung
$\delta(a\,t) = \frac{1}{\lvert a\rvert}\delta(t)$	Skalierung	$\delta(t-t_0)\,f(t) = f(t_0)\,\delta(t-t_0)$	Abtastung
$\delta(\frac{t-t_0}{a}) = \lvert a\rvert\,\delta(t-t_0)$	Skalierung und Verschiebung	$\delta(t) = \lim_{\omega\to\infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi t}$	Definition

4.4 Signalmanipulationen

	Spiegeln	Strecken um Faktor a	Stauchen um Faktor a	Verschieben um c nach Rechts/oben	Verschieben um c nach Links/unten
x-Achse (Abszisse)	$-f(x)$	$f\left(\frac{1}{a}\cdot x\right)$	$f(a\cdot x)$	$f(x-c)$	$f(x+c)$
y-Achse (Ordinate)	$f(-x)$	$a\cdot f(x)$	$\frac{1}{a}\cdot f(x)$	$f(x)+c$	$f(x)-c$

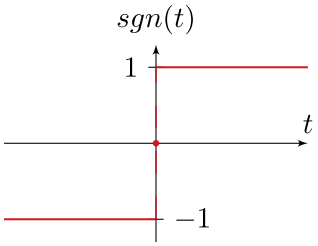
4.5 Grundlegende Funktionen S.13

Sprungfunktion



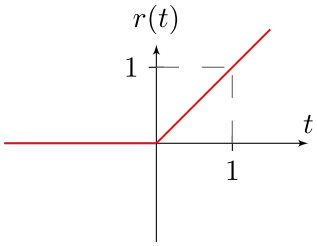
$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{2} & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

Signumfunktion



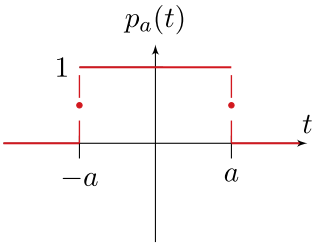
$$sgn(t) = \begin{cases} -1 & t < 0 \\ 0 & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

Rampenfunktion



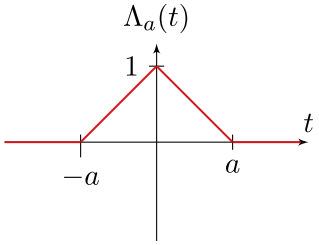
$$r(t) = \begin{cases} 0 & t \le 0 \\ t & t > 0 \end{cases}$$

Rechteckimpuls



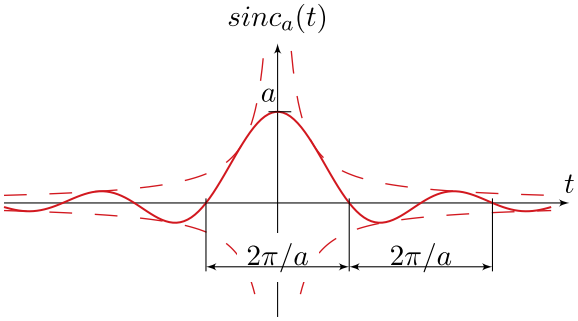
$$p_a(t) = \begin{cases} 1 & \lvert t\rvert < a \\ \frac{1}{2} & \lvert t\rvert = a \\ 0 & \lvert t\rvert > a \end{cases}$$

Dreieckimpuls



$$\Lambda_a(t) = \begin{cases} 1 - \frac{\lvert t\rvert}{a} & t < a \\ 0 & \lvert t\rvert \ge a \end{cases}$$

Sincfunktion



$$sinc_a(t) = \frac{\sin(a\,t)}{t} \qquad sinc(a\,t) = \frac{\sin(a\,t)}{a\,t}$$

4.6 Filtereigenschaften von LTI Systemen S.39

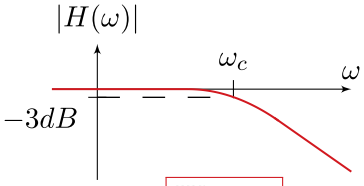
Tiefpass	Lowpass	LPF
Hochpass	Highpass	HPF
Bandpass	Bandpass	BPF
Bandsperre	Bandstop	BSF

Ideale Filter sind **akausal** und deshalb **nicht realisierbar**. Reale Filter stellen einen Kompromiss dar:

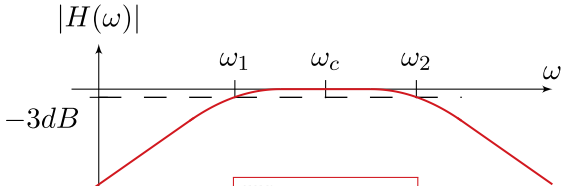
- Filterflankensteilheit (fianchi ripidi)
- Dämpfung im Sperrbereich (buona attenuazione in banda bloccata)
- Flachem Frequenzgang im Durchlassbereich (poca ondulazione in banda passante)
- Linearität des Phasengangs (fase lineare)

4.6.1 Bandbreite

Die Bandbreite ist nur für **Tiefpass und Bandpassfilter** definiert. Bei realen Filtern wird üblicherweise die 3 dB **Eckfrequenz** angenommen, dabei erreicht die Amplitudendämpfung einen Wert von $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$



$W = \omega_c$



$W = \omega_2 - \omega_1$

$$|H(\omega_c)| = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot |H(0)|$$

$$|H(\omega_c)|_{\text{dB}} = |H(0)|_{\text{dB}} - 3dB$$

Risolvere per ω_c

$$|H|_{dB} = 20 \cdot \log\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \qquad \text{Forme standard:} \quad H_{\text{LPF}}(\omega) = \frac{H_0}{1 + j\,\omega/\omega_c}, \quad H_{\text{HPF}}(\omega) = H_\infty \frac{j\,\omega/\omega_c}{1 + j\,\omega/\omega_c}$$

4.7 Quadraturfilter, Hilberttransformation S. 43

Der Quadraturfilter ist ein Allpassfilter, dieser lässt die Amplitude unverändert und dreht nur die Phase um eine viertel Periode $-\frac{\pi}{2}$. Es resultiert eine grosse Verzögerung für tieffrequente Anteile und eine kleine für hochfrequente Anteile.

$$H(\omega) = -j \cdot sgn(\omega) = \begin{cases} e^{-j\pi/2} & \omega > 0 \\ e^{+j\pi/2} & \omega < 0 \end{cases}$$

$$h(t) = \frac{1}{\pi \cdot t}$$

$$x(t) = x(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau}\, d\tau \qquad X(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega) = -j \cdot \text{sgn}(\omega) \cdot X(\omega)$$

5 Analoge Modulationsarten S. 45

Bei der Modulation wird ein Trägersignal (z.B. Sinus oder Rechtecksignal) von einem Nachrichtensignal $m(t)$ geformt. Das Nachrichtensignal soll von seinem Basisband in das Übertragungsband des Trägersignals gebracht werden.
Das **Basisband** bezeichnet den Ursprünglichen Frequenzbereich des Nachrichtensignals. Typischerweise von 0 Hz bis zur **Bandbreite** B_m. Das Übertragungsband liegt meist deutlich darüber. Im Übertragungsband handelt es sich üblicherweise um **Bandpassignale**

Modulation Sinusträger

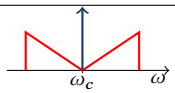
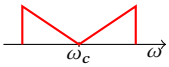
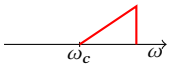
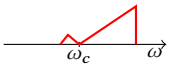
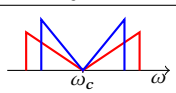
- Amplitudenmodulation (AM)
- Frequenzmodulation (FM)
- Phasenmodulation (PM)
- Hybride Verfahren (z.B. QAM)

Modulation Rechteckträger

- Pulsamplitudenmodulation (PAM) $x_{PAM}(t)$ mit $m(t)\ A_c(t)$
- Pulsweitenmodulation (PWM) $x_{PWM}(t)$ mit $m(t)\ \tau(t)$
- Pulspositionsmodulation (PPM) $x_{PPM}(t)$ mit $m(t)\ \Delta T(t)$
- Pulsfrequenzmodulation (PFM) $x_{PFM}(t)$ mit $m(t)\ f_p(t)$

5.1 Amplitudenmodulation (AM) S. 51

Nachrichtensignal $m(t) \rightarrow$ formt die **Amplitude** eines sinusförmigen Trägers. il **Träger** non porta informazione, è solo il „furgone“ che sposta il messaggio in una banda adatta a canale e antenna; portanti diverse $\Rightarrow$ **Frequenzmultiplex**.

	Gewöhnliche AM	**DSB-SC**	**SSB**	**VSB**	**QAM**
Spektrum ($\omega > 0$)					
Trägeranteil	ja	nein	nein*	nein*	nein
Bandbreite	$2B_m$	$2B_m$	B_m	$\approx 1.25\, B_m$	$2\max(B_{m1}, B_{m2})$
Demodulation	Hüllkurve / kohärent	kohärent	kohärent	kohärent, $\varphi = 0$	kohärent

* beigefügter Trägeranteil (Pilot) erleichtert die Synchronisation. ↑ = Trägerlinie, rot/blau = Seitenbänder.

5.1.1 Grundprinzip: Träger mal Nachricht S. 51

- Trägersignal (carrier): $A_c \cdot \cos(\omega_c t)$
- Nachrichtensignal (message signal): $m(t)$
  oder normiert $|m_n(t)| < 1$
- Moduliertes Signal: $A_c(t) \sim m(t)$

$$x_c(t) = m(t) \cdot A_c \cdot \cos(\omega_c t) = A_c(t) \cdot \cos(\omega_c t)$$

un **Träger** periodico ha armoniche (formula di eulero) e il segnale modulato occupa banda attorno a *ognuna* ⇒ il più efficiente è il **Cosinus**.
Multiplizierende Schaltungen: Ringmodulator (zeitvariant) · nichtlineare Bauteile: $(a+b)^2 = a^2 + \underline{2ab} + b^2$ · steuerbarer Verstärker · digital. (modo per moltiplicare 2 segnali tramite diodi)

→ **Euler**: $\sin(t) = \frac{1}{2j} \cdot (e^{jt} - e^{-jt})$ $\quad \cos(t) = \frac{1}{2} \cdot (e^{jt} + e^{-jt})$

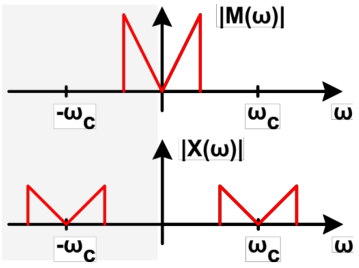
$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\cos(\alpha-\beta) + \frac{1}{2}\cos(\alpha+\beta)$

5.1.2 Modulationssatz, Mischer, Frequenzmultiplex S. 46

$$A_c \cdot m_n(t) \cdot \cos(\omega_c t) \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{A_c}{2} \cdot (M_n(\omega-\omega_c) + M_n(\omega+\omega_c))$$

$$A_c \cdot m_n(t) \cdot \sin(\omega_c t) \circ\!\!-\!\!\bullet \frac{A_c}{2} \cdot (-j \cdot M_n(\omega-\omega_c) + j \cdot M_n(\omega+\omega_c))$$

il prodotto di due coseni dà **somma e differenza** delle frequenze ⇒ $M(\omega)$ viene copiato a $\pm\omega_c$ e dimezzato. Nascono l'**oberes** (USB) e l'**unteres Seitenband** (LSB): immagini speculari con la stessa informazione ⇒ $B = 2B_m$.

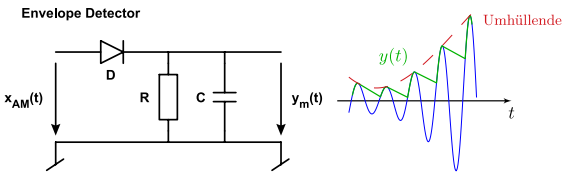


Mischer: Basisband $\xrightarrow{\times\cos}$ Übertragungsband $\xrightarrow{\times\cos}$ Basisband bzw. Zwischenfrequenz f_{ZF}. **Superhet:** ZF-Filter fest, LO verstellbar: $|f_{LO} - f_c| = f_{ZF}$ (MW: $f_{ZF} = 455\,\text{kHz}$).
Frequenzmultiplex (FDM): verschiedene Träger $\omega_{c,i}$, Bänder dürfen nicht überlappen: $|\omega_{c,i+1} - \omega_{c,i}| \geq 2\pi \cdot 2B_m$. Bsp. Mittelwelle: $f_c = 531 - -1602\,\text{kHz}$, 9 kHz-Raster = $2 \cdot 4.5\,\text{kHz}$.

5.1.3 Demodulationsprinzipien: inkohärent und kohärent

	Inkohärent: Hüllkurvendetektor	**Kohärent: Produktdemodulator (synchron)**
Prinzip	Diode + *RC* folgt den Spitzen → $y(t) \approx x_{env}(t)$	$x(t) \cdot \cos(\omega_c t + \varphi)$ → Tiefpass
Vorteil	kein lokaler Oszillator, einfachster Empfänger	funktioniert für $m(t) < 0$ (DSB, SSB, QAM)
Problem	$m(t) < 0$ → detektiert $\|m(t)\|$	Anteile bei $2\omega_c$; Frequenz-/Phasenfehler des LO
Lösung	DC-Offset vor Modulation → **gewöhnliche AM**	Tiefpass; **Synchronisation** (5.1.5.1)

Hüllkurvendetektor: il diodo conduce solo quando l'ingresso supera la tensione su *C*, altrimenti *C* si scarica lentamente su *R* ⇒ l'uscita „tocca" solo le punte, cioè l'inviluppo superiore.
kohärent: dividere per $\cos(\omega_c t)$ non si può (zeri). Si rimoltiplica: $\cos^2(\omega_c t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2\omega_c t)$ ha valor medio $\frac{1}{2}$ e conserva il segno di $m(t)$; il **Tiefpass** toglie la copia a $2\omega_c$.

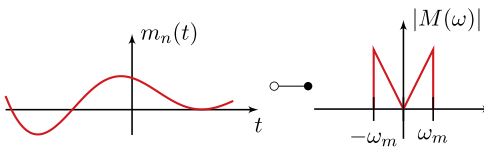


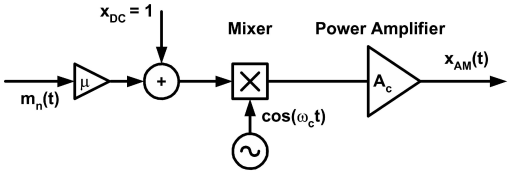
5.1.4 Gewöhnliche Amplitudenmodulation S. 51

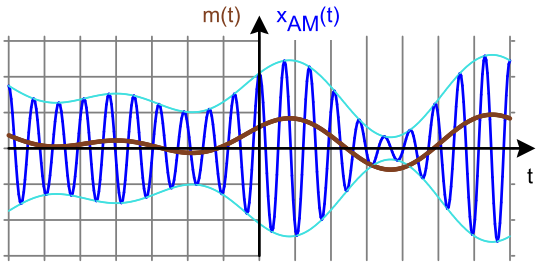
5.1.4.1 Zeitbereich

$$x_{AM}(t) = A_c \cdot (1 + \mu \cdot m_n(t)) \cdot \cos(\omega_c t) \quad \text{mit } |m_n(t)| \leq 1,\ \langle m_n(t)\rangle = 0 \text{ und Modulationsgrad } \mu$$

l'offset „1+" tiene l'inviluppo $A_c(1 + \mu m_n)$ sempre positivo ⇒ basta un **Hüllkurvendetektor** (ricevitore più semplice: radio AM, oggi Flugfunk).







Modulationsgrad: $0 < \mu \leq 100\,\%$

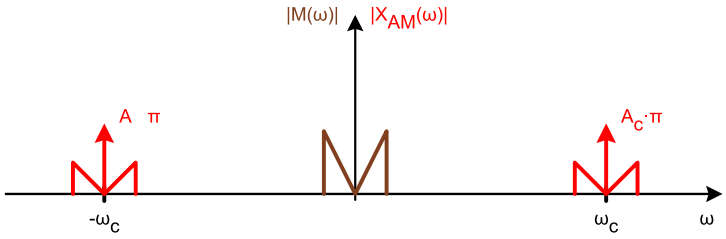
$\mu = \frac{\max x_{env} - \min x_{env}}{\max x_{env} + \min x_{env}}$ (obere Umhüllende, $\mu \leq 100\,\%$)

$\mu > 100\,\% \Rightarrow$ **Übermodulation**: $1 + \mu m_n(t) < 0$
$\Rightarrow$ untere Enveloppe > obere $\Rightarrow$ Hüllkurvendetektor verzerrt
$\Rightarrow$ kohärente Demodulation *nicht* betroffen

Linearität: Modulator $\approx$ linear (DC-Anteil), zeitvariant (für die Frequenzverschiebung) · Sender + Empfänger: **LTI**

5.1.4.2 Frequenzbereich

$$x_{AM}(t) = A_c(1 + \mu \cdot m_n(t))\cos(\omega_c t) \circ\!\!-\!\!\bullet\, X_{AM}(\omega) = \underbrace{\pi A_c[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]}_{\text{Trägeranteil}} + \underbrace{\frac{\mu A_c}{2}(M_n(\omega - \omega_c) + M_n(\omega + \omega_c))}_{\text{Seitenbänder}}$$



$B_{AM} = 2 \cdot B_m$; Seitenbänder skaliert mit A_c, μ, $\frac{1}{2}$
Sinusträger: bei $+\omega_c$ Faktor $-j$, bei $-\omega_c$ Faktor $+j$
la riga del **Träger** viene dall'offset e non dipende da $m(t)$: con $\mu = 0$ le **Seitenbänder** spariscono, la riga resta.

5.1.4.3 Äquivalente Basisbanddarstellung S. 53

Idea: si sostituisce la portante reale ad alta frequenza con un **komplexer Zeiger** $x_{eq}(t)$ che contiene solo ampiezza e fase $\rightarrow$ si calcola solo col segnale lento in banda base (solo per portanti reali sinusoidali).

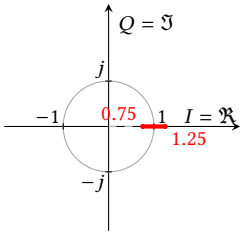
$x_{AM}(t) = A_c(1 + \mu m_n) \cdot \frac{1}{2}\left(e^{+j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}\right)$
Tre semplificazioni:

1. **togli il Zeiger a** $-\omega_c$: è sempre il coniugato, nessuna info in più ($v + v^* = \Re\{2v\}$)
2. **non scrivere** $\Re\{\cdot\}$: sottinteso, si prende alla fine
3. **non scrivere** $e^{+j\omega_c t}$: rotazione nota e uguale per tutti, non cambia la **Umhüllende**

$x(t) = \Re\{x_{eq}(t)\, e^{j\omega_c t}\}, \quad x_{eq} = I + jQ = |x_{eq}|\, e^{j\varphi}$
$\Rightarrow x(t) = I\cos(\omega_c t) - Q\sin(\omega_c t)$
I: Inphase (asse orizz.), Q: Quadratur (asse vert.)
$|x_{eq}|$ = Umhüllende, $\arg x_{eq}$ = Phase
Träger $\rightarrow$ Zeiger: $\cos(\omega_c t + \varphi) \rightarrow e^{j\varphi}$
$\cos \rightarrow 1$, $\sin \rightarrow -j$, $-\cos \rightarrow -1$, $-\sin \rightarrow +j$

Ortskurve di x_{eq} = tutti i valori assunti (senza l'andamento nel tempo). AM: il punto si muove solo su una **retta per l'origine** (fase fissa, cambia solo la lunghezza).

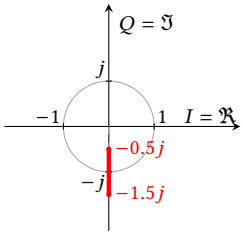
Cosinus, $\mu = 25\,\%$



$x_{eq} = A_c(1 + \mu m_n)$

$A_c = 1$

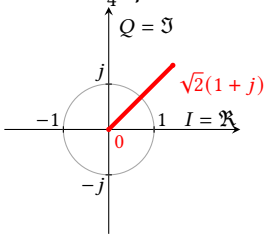
Sinus, $\mu = 50\,\%$



$x_{eq} = -jA_c(1 + \mu m_n)$

$\sin(\omega_c t) = \Re\{-j\, e^{j\omega_c t}\}$

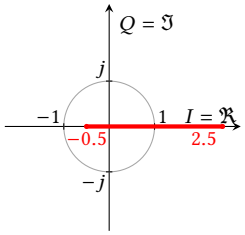
Cos $+\frac{\pi}{4}$, $\mu = 100\,\%$



$x_{eq} = \frac{1+j}{\sqrt{2}}A_c(1 + \mu m_n)$

$e^{j\pi/4} = \frac{1+j}{\sqrt{2}}$, $|x_{eq}| \leq 2$

Übermod., $\mu = 150\,\%$



$x_{eq} < 0$: Phasensprung 180°

passa per 0 $\rightarrow$ Hüllkurvendet. non funziona

Merke: AM $\rightarrow$ Strecke (nur $|x_{eq}|$ ändert), PM/FM $\rightarrow$ Kreisbogen (nur φ ändert), QAM $\rightarrow$ ganze Ebene (I, Q unabhängig).

5.1.4.4 Leistungseffizienz S. 56

$$P_c = \frac{A_c^2}{2}, \quad P_{SB} = \frac{A_c^2}{2}\mu^2 P_m = \frac{A_c^2\mu^2}{2C^2} \quad \rightarrow \quad \eta = \frac{P_{SB}}{P_c + P_{SB}} = \frac{\mu^2 P_m}{1+\mu^2 P_m} = \frac{(\frac{\mu}{C})^2}{1+(\frac{\mu}{C})^2}$$

mit $P_m = m_{rms}^2$ und Crestfaktor $C = \frac{m_p}{m_{rms}} = \frac{1}{m_{rms}}$.
il **Trägeranteil** consuma potenza ma non porta informazione ⇒ AM ordinaria è inefficiente.

$m_n(t)$	μ	η
Rechteck ($C=1$)	100 %	50 %
Sinus ($C=\sqrt{2}$)	100 %	33.3 %
Sinus	50 %	11.1 %
Sprache ($C \approx 4$)	100 %	≈ 6 %
DSB-SC	–	100 %

5.1.4.5 Demodulation

Kohärent (wie DSB-SC) oder Hüllkurvendetektor (5.1.3). **Bedingungen für den Hüllkurvendetektor:**

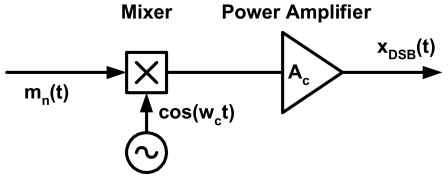
$1 + \mu\, m_n(t) \geq 0 \;\Rightarrow\; \mu \leq 100\,\%$ $\qquad$ $B_m < \frac{1}{RC} \ll f_c$ (B_m: Bandbreite von $m(t)$)

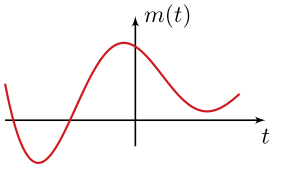
Intuizione RC:
RC troppo piccolo → ripple a f_c
RC troppo grande → *C* si scarica più lentamente di quanto scende l'inviluppo e l'uscita resta indietro. (sopra al sengale *m*)

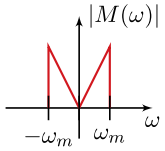
5.1.5 DSB-SC - Zweiseitenbandamplitudenmodulation ohne Träger S. 58

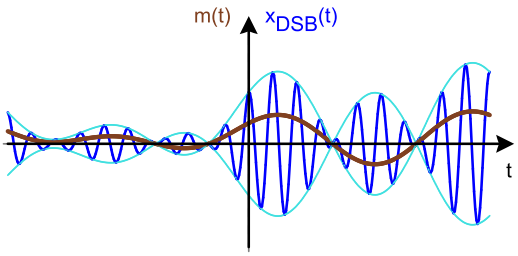
Double-Sideband Suppressed-Carrier = gewöhnliche AM *ohne* DC-Offset (Variante: Sinusträger)

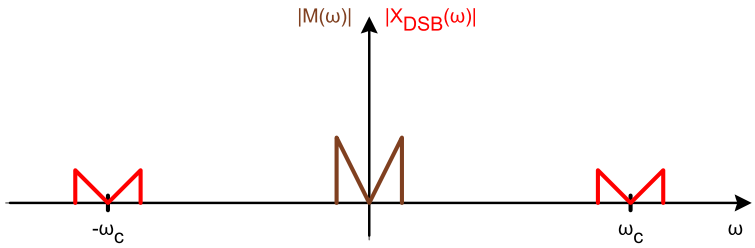
$$x_{DSB}(t) = A_c \cdot m_n(t) \cdot \cos(\omega_c t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad X_{DSB}(\omega) = \frac{A_c}{2}\left(M_n(\omega-\omega_c) + M_n(\omega+\omega_c)\right)$$









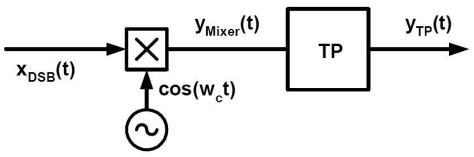


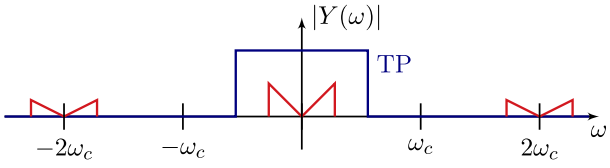
$B_{DSB} = 2 \cdot B_m$ · Faktoren A_c, $\frac{1}{2}$ · **kein** Trägeranteil ⇒ $\eta = 100\,\%$
Linear, aber nicht zeitinvariant; Sender + Empfänger: LTI ⇒ AM = „lineare Modulation" (Winkelmodulation: nichtlinear)

$$x_{DSB}(t) = A_c\,|m(t)|\cos\left(\omega_c t + \varphi_m(t)\right) \quad \text{mit } \varphi_m = 0 \text{ für } m > 0,\ \ \varphi_m = 180° \text{ für } m < 0$$

l'**Umhüllende** porta solo $|m(t)|$, il **segno** sta nella **Phase**. Un **Phasensprung** di 180° (inviluppo che si strozza a 0, poi portante invertita) significa che $m(t)$ ha *cambiato* segno; il segno assoluto si legge solo rispetto a un riferimento $\cos(\omega_c t)$ ⇒ serve demodulazione **kohärent** (LO sbagliato di 180° → $-m(t)$). Il **Hüllkurvendetektor** è cieco alla fase → dà $|m(t)|$.

5.1.5.1 Demodulation S. 59





$$y_{Mixer}(t) = x_{DSB}(t)\cdot\cos(\omega_c t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad Y_{Mixer}(\omega) = \frac{A_c}{2}\cdot M(\omega) + \frac{A_c}{4}\cdot\left[M(\omega-2\omega_c) + M(\omega+2\omega_c)\right]$$

$$y_{TP}(t) = T_{TP}\left[y_{Mixer}(t)\right] \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad Y_{TP}(\omega) = \frac{A_c}{2}\cdot M(\omega)$$

Auswirkungen einer Phasenabweichung um φ: $y_{TP}(t) = \frac{A_c}{2} m(t)\cos(-\varphi) = \frac{A_c}{2} m(t)\cos(\varphi)$

Auswirkungen einer Frequenzabweichung um $\Delta\omega$: $y_{TP}(t) = \frac{A_c}{2} m(t)\cos(\Delta\omega t)$

Fehler LO	$y_{TP}(t)$
$\varphi = 0$	$\frac{A_c}{2} m(t)$ (ideal)
$\varphi = 90°$	0 (ausgelöscht)
$\varphi = 180°$	$-\frac{A_c}{2} m(t)$ (invertiert)
$\Delta\omega \neq 0$	schwankt mit $\cos(\Delta\omega t)$

$$y(t) = x_{DSB}(t)\cdot\cos(\omega_c t) = A_c\, m(t)\cos^2(\omega_c t) \qquad \text{(moltiplica per il LO, l'oscillatore locale)}$$
$$= \underbrace{\tfrac{1}{2}A_c\, m(t)}_{\text{messaggio}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}A_c\, m(t)\cos(2\omega_c t)}_{\text{copia a } 2f_c} \qquad \cos^2\alpha = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\cos 2\alpha$$
$$y_m(t) = \tfrac{1}{2}A_c\, m(t) \qquad \text{(passa-basso: elimina } 2f_c)$$

$\cos^2(\omega_c t) \geq 0$ con valor medio $\frac{1}{2}$: dove $m(t) < 0$ la portante ricevuta è capovolta, e moltiplicandola per lo stesso coseno il segno torna giusto.

5.1.6 Einseitenbandamplitudenmodulation (SSB) S. 60

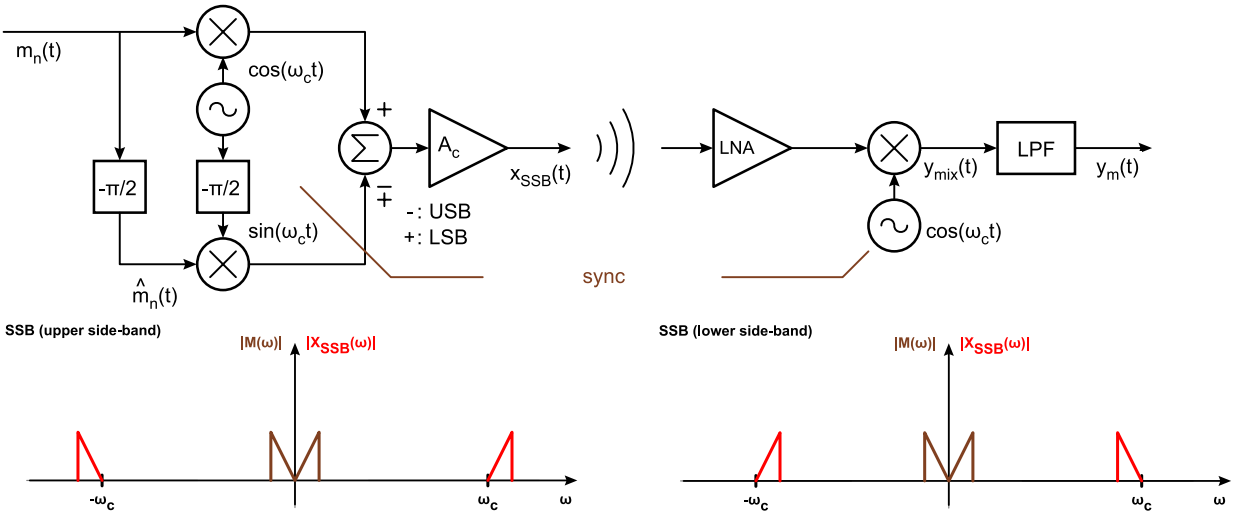
$x_{SSB}(t) = A_c\, m_n(t)\cos(\omega_c t) \mp A_c\, \hat{m}_n(t)\sin(\omega_c t)$ (−: USB, +: LSB) $\hat{m}_n(t)$: Hilberttransformierte

$B_{SSB} = B_m$ · linear, zeitvariant (Gesamtsystem ≈ LTI) · Umhüllende $\not\propto m(t) \Rightarrow$ kein Hüllkurvendetektor · Implementierung aufwändiger

le due **Seitenbänder** portano la stessa informazione ⇒ ne basta una, banda dimezzata.

	Filtermethode S. 61	**Phasenmethode** (Hartley-Modulator)
Prinzip	DSB-SC → Bandpass unterdrückt USB oder LSB	$m_n\cos(\omega_c t) \mp \hat{m}_n \sin(\omega_c t)$ (Blockschaltbild unten)
Vorteil	leicht verständlich, etabliertes Filterdesign	keine steilen Filter nötig
Nachteil	sehr hohe **Flankensteilheit** nötig	Hilberttransformator ($-\pi/2$) nötig
Spektrum	skaliert mit A_c und $\frac{1}{2}$	skaliert mit A_c

Intuizione ***Phasenmethode:*** la **Hilberttransformation** ruota le frequenze positive di −90° e le negative di +90°: sommando i due rami una **Seitenband** si somma, l'altra si cancella.

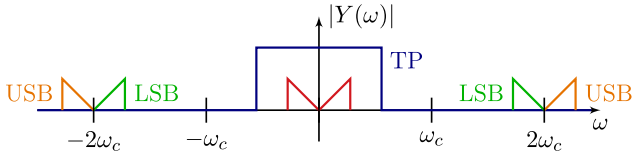


$$x_{SSB}(t) = m(t)\cdot\cos(\omega_c t) \mp \hat{m}(t)\cdot\sin(\omega_c t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad M_{\pm}(\omega-\omega_c) + M_{\mp}(\omega+\omega_c)$$

$m(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$M(\omega)$
$\hat{m}(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$-j\,\mathrm{sgn}(\omega)\cdot M(\omega) = -jM_+(\omega) + jM_-(\omega)$
$m(t)\cdot\cos(\omega_c t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2}[M(\omega-\omega_c) + M(\omega+\omega_c)]$
$\hat{m}(t)\cdot\sin(\omega_c t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$\frac{1}{2j}(-j)[M_+(\omega-\omega_c) - M_+(\omega+\omega_c)] + \frac{1}{2j}(j)[M_-(\omega-\omega_c) - M_-(\omega+\omega_c)]$ $= \frac{1}{2}[-M_+(\omega-\omega_c) + M_-(\omega-\omega_c) + M_+(\omega+\omega_c) - M_-(\omega+\omega_c)]$
$x_{USB}(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$M_+(\omega-\omega_c) + M_-(\omega+\omega_c)$
$x_{LSB}(t)$	$\circ\!\!-\!\!\bullet$	$M_-(\omega-\omega_c) + M_+(\omega+\omega_c)$

5.1.6.1 Demodulation S. 63

Nur kohärent! φ von x_{LO} → ändert nur das *Phasen*spektrum von $y_m(t)$, **nicht das Betragsspektrum** ⇒ auch bei $\varphi = \frac{\pi}{2}$ keine Auslöschung ⇒ ok für Sprache; mit quarzgenauen Frequenzen evtl. ohne Synchronisation.



$$y_{Mixer}(t) = x_{SSB}(t) \cdot \cos(\omega_c t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad Y_{Mixer}(\omega) = \frac{1}{2} \cdot M(\omega) + \frac{1}{2} \cdot [M_{\pm}(\omega - 2\omega_c) + M_{\mp}(\omega + 2\omega_c)]$$

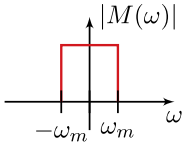
$$y_{TP}(t) = T_{TP}\,[y_{Mixer}(t)] \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad Y_{TP}(\omega) = \frac{1}{2} \cdot M(\omega)$$

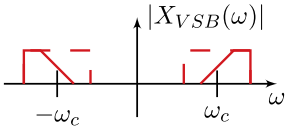
5.1.7 Restseitenband-Amplitudenmodulation (VSB) S. 64

Ein Seitenband komplett + **Restseitenband** des anderen (siehe auch Folie 23 NaT1_3c). Kompromiss:

von SSB: Bandbreiteneffizienz, $B_{VSB} \approx 1.25 \cdot B_m$	**von DSB-SC:** einfache Realisierung, keine extreme Filtersteilheit, Pilotton auf f_c leicht empfangbar	**Nachteil:** ca. 25 % mehr Bandbreite als SSB. **Bsp.:** analoges TV, ATSC 1.0

- Entweder Upper (USB) oder Lower (LSB) wird auf Restseitenband reduziert.
- $X_{VSB}(\omega)$ hat 1.25 x Bandbreite und die halbe Amplitude des Basisbandsignales $M(\omega)$





Filtermethode

- Filter dämpft eines der Seitenbänder zum Restseitenband.
- Filterkurve mit folgende Bedingung erfüllen:
  $H(\omega + \omega_c) + H(\omega - \omega_c) = \text{konstant}$ für $|\omega| < \omega_m$

Demodulation: nur kohärent, wie SSB, aber Phase muss stimmen: $\varphi = 0$

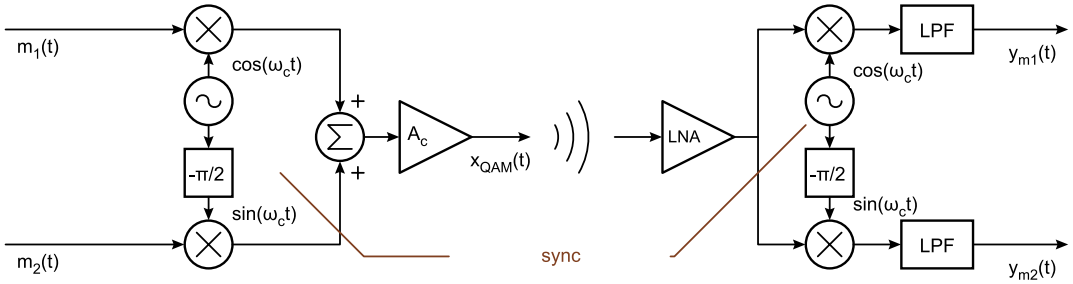
5.1.8 Quadraturamplitudenmodulation (QAM) S. 64

$x_{QAM}(t) = A_c\, m_1(t) \cos(\omega_c t) + A_c\, m_2(t) \sin(\omega_c t)$ = zwei DSB-SC im selben Band, orthogonale Träger

cos e sin sono **orthogonal**: i due messaggi si sovrappongono in frequenza ma in ricezione si separano, perché ogni ramo vede l'altro solo a $2\omega_c$.

Vorteil: Bandbreiteneffizienz wie SSB · Nachteil: Kohärenz muss sehr präzis sein (Trainingssequenz in Präambel) · Bsp.: Modems V.29/V.32, OFDM-Subträger, Chrominanz PAL/NTSC

Quadrature Amplitude Modulation System



Modulator = Hartley-Struktur, aber m_1, m_2 unabhängig

$B_{QAM} = 2 \cdot \max(B_{m1}, B_{m2})$ → wie DSB

m_1 = Hilberttrafo von m_2 ⇒ $B_{SSB} = B_m$

Teilspektren addieren sich komplex, aber:

$P_{QAM} = P_{DSB1} + P_{DSB2}$

Kohärente Demodulation (Zweig cos):

$A_c m_1 \cos \cdot \cos = \frac{A_c}{2} m_1[1 + \cos(2\omega_c t)] \xrightarrow{TP} \frac{A_c}{2} m_1$

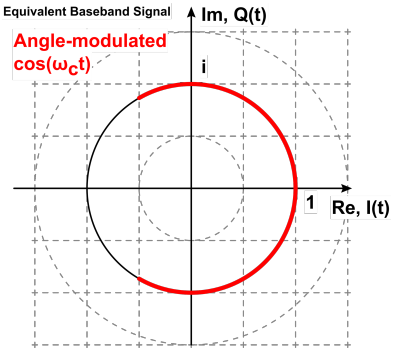
$A_c m_2 \sin \cdot \cos = \frac{A_c}{2} m_2 \sin(2\omega_c t) \xrightarrow{TP} 0$

Zweig sin analog ⇒ $y_{m2} = \frac{A_c}{2} m_2(t)$

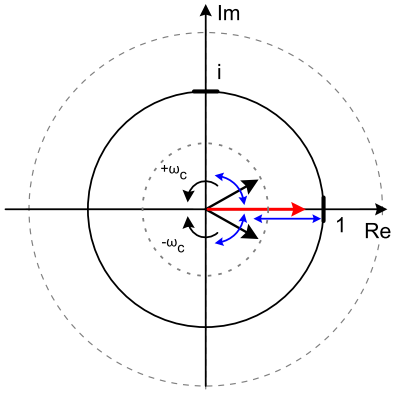
5.2 Winkelmodulation (FM/PM) S. 66

Besser Störfestigkeit aber grösserer Bandbreitenbedarf als AM.

Äquivalente Basisbanddarstellung der Grosshubwinkelmodulation



Zeigerdiagramm des winkelmodulierten Trägersignals



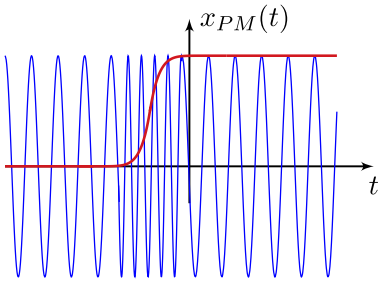
Phasenmodulation PM

$m(t)$ ~ Phasenabweichung zum Referenzträgersignal

$$x_{PM}(t) = A_c \cdot cos(\omega_c t + k_p m(t))$$

k_p = Phasenhubkonkstante [rad]

$$k_p = 2\pi \cdot \frac{t_{delay,max}}{T_c}$$



Momentane Phasenabweichung

$\varphi(t) = k_P \cdot m(t)$

Momentane Frequenzabweichung

$\frac{d\varphi(t)}{dt} = k_P \cdot \frac{dm(t)}{dt}$

Momentane Frequenz

$\omega_i(t) = \omega_c + \frac{d\varphi(t)}{dt}$

Maximale Frequenzabweichung (z.B. bei Jitter)

$\Delta\omega = \max(\frac{d\varphi(t)}{dt})$

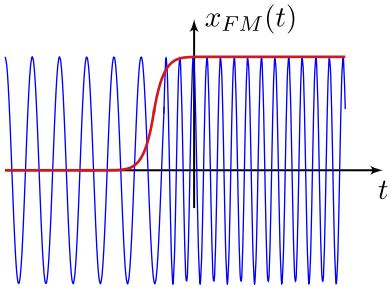
Frequenzmodulation FM

$m(t)$ ~ Frequenzabweichung zum Referenzträgersignal

$$x_{PM}(t) = A_c \cdot cos(\omega_c t + k_F \int m(\tau) d\tau)$$

k_F = Frequenzhubkonkstante [rad/s]

$$\frac{A_{k_F} \cdot mpk}{\omega_m} = \varphi_p eak(t) \cdot \frac{2\pi}{360}$$



Momentane Phasenabweichung

$\varphi(t) = k_F \int m(\tau) d\tau$

Momentane Frequenzabweichung

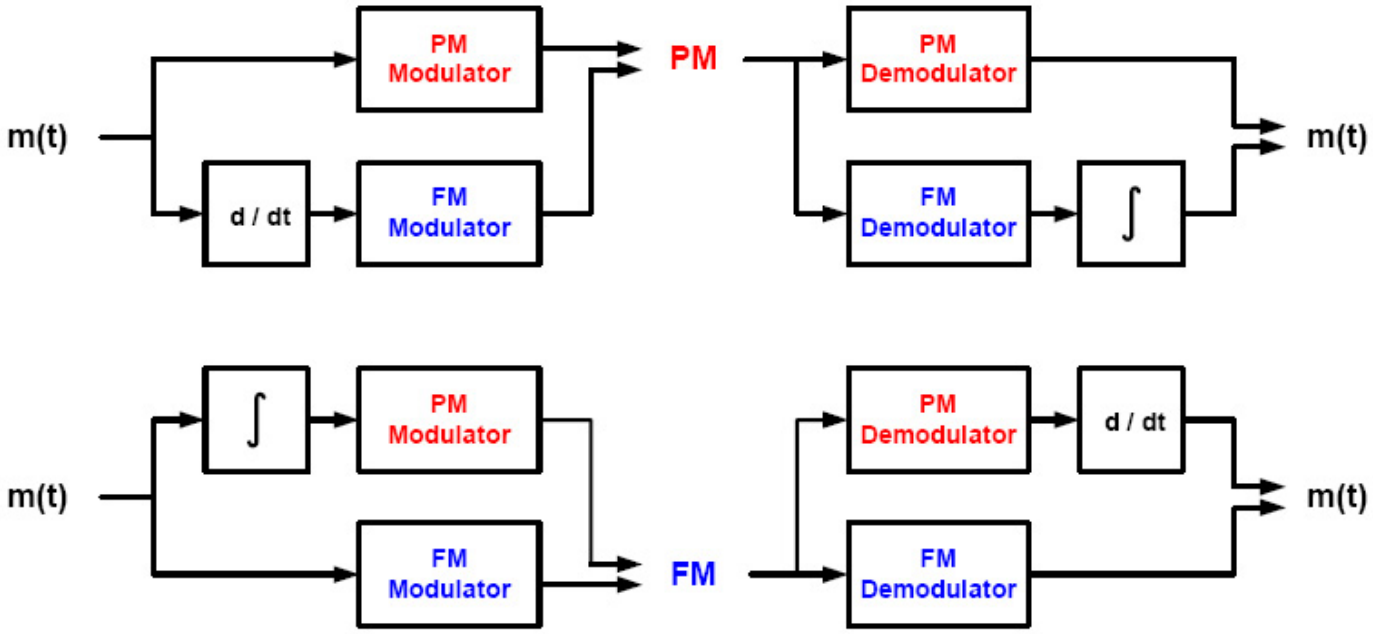
$\frac{d\varphi(t)}{dt} = k_F \cdot m(t)$

Momentane Frequenz

$\omega_i(t) = \omega_c + k_F \cdot m(t)$

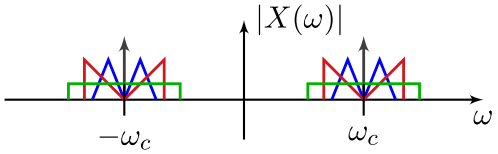
5.2.1 Äquivalenz PM und FM

PM und FM können äquivalent realisiert werden (mit zusätzlichem Integrator oder Differenziator)



5.2.2 Spektrum der Winkelmodulation S. 70

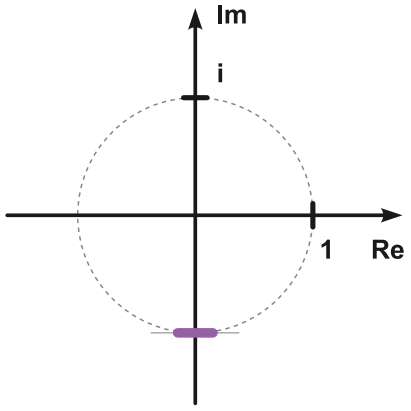
$$
\begin{aligned}
x_{PM/FM}(t) &= A_c \cdot \mathrm{Re}\left[e^{j(\omega_c t+\varphi(t))}\right] = A_c \cdot \mathrm{Re}\left[e^{j\omega_c t} \cdot e^{j\varphi(t))}\right] \\
&= A_c \cdot \mathrm{Re}\left[e^{j\omega_c t} \cdot \left(1 + j\varphi(t) - \frac{\varphi^2(t)}{2!} - j\frac{\varphi^3(t)}{3!} + \ldots + j^n \frac{\varphi^n(t)}{n!}\right)\right] \\
&= A_c \cdot \left[\cos(\omega_c t) - \varphi(t)\sin(\omega_c t) - \frac{\varphi^2(t)}{2!}\cos(\omega_c t) + \frac{\varphi^3(t)}{3!}\sin(\omega_c t) + \ldots\right]
\end{aligned}
$$



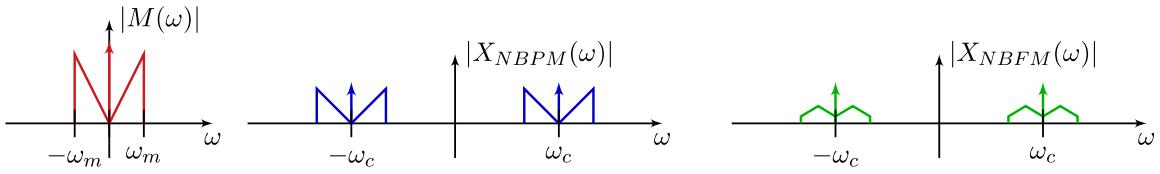
- Trägeranteil von $A_c \cdot \cos(\omega_c t)$ bei ω_c
- Weitere Spektralanteile von $\varphi^n(t)$ um ω_c herum gruppiert
- PM/FM sind nicht-lineare, d.h. exponentielle Modulation

5.2.3 Kleinhub Winkelmodulation S. 70

Kleinhubmodulation funktioniert in der Praxis bei ca: $|\varphi(t)| < 0.2$ rad bzw. 10 bis 12 Grad.
Dann gilt: $x_{NB\phi M}(t) \approx A_c \cdot cos(\omega_c t) - A_c \cdot (\varphi(t) \cdot sin(\omega_c t))$
Demodulation: mit kohärentem Produktdetektor
$\rightarrow x_{NB-PM/FM}(t) \cdot (-sin(\omega_c t))$
Bild rechts: äquivalente Basisbanddarstellung des Signals
$x_{NB-PM}(t) = 0.05 \cdot \sin(2\pi \cdot 200t) + 1 \cdot \sin(2\pi \cdot 1000t)$
Wobei nur spannend ist, dass die Signalamplitude im Vergleich zur Trägeramplitude sehr klein ist und der Träger eine Sinusschwingung ist (siehe Formeln zu beginn des Kapitels)



5.2.3.1 Spektrum S. 70



$$X_{NBPM}(\omega) = A_c\pi \cdot [(\delta(\omega-\omega_c)+\delta(\omega+\omega_c)] + j\frac{A_c k_P}{2} \cdot [M(\omega-\omega_c) - M(\omega+\omega_c)]$$

$$X_{NBFM}(\omega) = A_c\pi \cdot [\delta(\omega-\omega_c)+\delta(\omega+\omega_c)] + \frac{A_c k_F}{2\cdot(\omega-\omega_c)} \cdot [M(\omega-\omega_c) - M(\omega+\omega_c)]$$

Vergleich AM und NP-PM: Qualitativ gilt für die Amplitudenspektren $|X_{AM}(\omega)| = |X_{NBPM(\omega)}$

5.2.4 Grosshub Winkelmodulation S. 71

WideBand Angle Modulation, siehe auch Skript Seite 67 $|\varphi(t)| > 1$

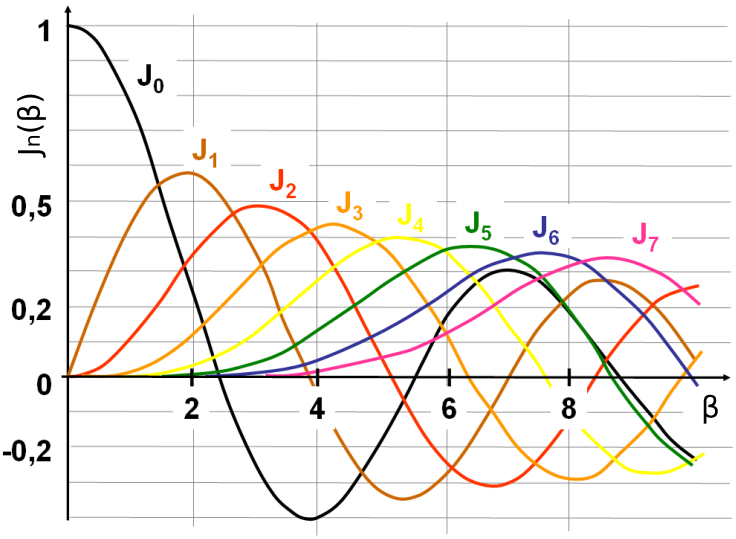
- nicht lineare Terme von $\varphi(t)$ nicht mehr vernachlässigbar
- analytische Bestimmung des Spektrums nur noch für Eintonsignale durchführbar
- Überlagerungssatz nicht mehr gültig
- $x_{FM/PM}$ ist zu $m(t)$ stark nicht linear
- im Frequenzspektrum treten $\sim m(t)$ Anteile auf

	Phasenmodulation (PM)	**Winkelmodulation (FM)**
Eintonsignal:	$m_{PM}(t) = A_m \cdot \sin(\omega_m t)$ $\varphi(t) = \underbrace{k_P \cdot A_m}_{\beta_P} \cdot \sin(\omega_m t)$	$m_{FM}(t) = A_m \cdot \cos(\omega_m t)$ $\varphi(t) = \underbrace{\frac{k_F \cdot A_m}{\omega_m}}_{\beta_F} \cdot \sin(\omega_m t)$

Modulationsindex:
$\beta = \frac{\Delta\omega}{\omega_m}$
Ist nur für Eintonsignale Definiert!
$\Delta T = \frac{1}{f_c} \cdot \frac{\beta}{2\pi}$
Periodendauer mal normalisierten Winkel"

5.2.5 Spektrum Einton-Winkelmodulation S. 72

$x_{ST} = A_c \cdot \Re(e^{j(\omega_c t+\varphi(t))}) = A_c \cdot cos(\omega_c t + \beta \cdot sin(\omega_m t)) = A_c \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cdot cos((\omega_c + n \cdot \omega_m)t)$
mit $\varphi(t)$ als Nachrichtensignal gemäss Phasen- oder Winkelmodulation (siehe Tabelle oben) und
$J_n(\beta)$: Bessel Funktion erster Art und n-ter Ordnung



Eigenschaften:

$J_{-n}(\beta) = (-1)^n \cdot J_n(\beta)$

$J_{n-1}(\beta) + J_{n+1}(\beta) = \frac{2n}{\beta} \cdot J_n(\beta)$

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(\beta) = 1$

$\beta_n = \Delta T \cdot 2\pi \cdot n \cdot f_c$

ΔT: Zeitverzögerung bezogen auf Grundschwingung (f_c)
n: n-te Harmonische

Tabelle Skript S. 74 bzw. 274 ff.

5.2.6 Bandbreite Einton-Winkelmodulation S. 75

Theoretisch unendliche Bandbreite

Praktisch approximation nach Carson: $B_{ST} = 2 \cdot (\Delta f + f_m) = 2 \cdot (\beta + 1) \cdot \frac{\omega_m}{2\pi}$ (min. 98 % der Signalleistung)

Bandbreite B	Eintonphasenmodulation	Eintonwinkelmodulation
$W = 2\pi \cdot B$ $= 2 \cdot (\beta + 1) \cdot \omega_m$ $[W] = [rad/s]; \quad [B] = Hz$	$W_{PM} = 2 \cdot (k_P \cdot A_m + 1) \cdot \omega_m$	$W_{FM} = 2 \cdot (k_F \cdot A_m + \omega_m)$
	$B_{PM} \sim k_P$ $B_{PM} \sim A_m$ $B_{PM} \sim \omega_m$	$B_{FM} \sim k_F$ $B_{FM} \sim A_m$ Kleinhub-FM ($\Delta\omega = k_F \cdot A_m << \omega_m$): $W \sim \omega_m$ Grosshub-FM ($\Delta\omega = k_F \cdot A_m >> \omega_m$): $W \nsim \omega_m$

5.2.7 [

$$W_{PM/FM} = 2 \cdot (D + 1) \cdot W_m = 2 \cdot (\Delta\omega + W_m)$$

Hubverhältnis: $D = \dfrac{\Delta\omega}{W_m}$

Maximaler Frequenzhub: $\Delta\omega \quad [rad/s]$

Bandbreite für beliebige m(t)]Bandbreite für beliebige $m(t)$ S. 75 Bandbreite von $m(t)$: $W_m = 2\pi B_m \quad [rad/s]$

Klein

W_{PM}

Gros

W_{PM}

W_{FM}

5.2.8 Realisierung

Indirekte Grosshub Winkelmodulation:

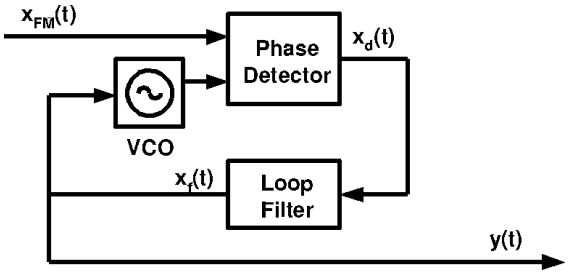
1. Kleinhub Modulator:
   $x_{NBPM} = \cos(\omega_c t + k_p \cdot m(t)) \qquad$ wobei $k_p \cdot m(t) << 1$
2. Frequenzmultiplikation um Faktor n:
   $x_{WBPM} = \cos(n \cdot \omega_c t + n \cdot k_p \cdot m(t)) \qquad$ wobei $n \cdot k_p \cdot m(t) >> 1$
3. Mixer:
   Trägersignal zu ω_c scheiben (Multiplikation mit n kompensieren) ohne das Multiplikation mit der Phasee $n \cdot k_p \cdot m(t)$ verändert wird.
4. Loop:
   Eventuell Punkt 2 und 3 mehrmals wiederholen, wenn Verstärkung n (bzw. $n^2, n^3, ...$) noch zu klein ist.

Direkte Grosshub Winkelmodulation:

- Veränderung der Oszillatorfrequenz mit Hilfe einer Steuerspannung (Voltage Controlled Oszillator, VCO)
  $\rightarrow$ Steuerspannung $\sim m(t)$

5.2.9 Demodulation

5.2.9.1 Phase Locked Loop (PLL)



Der Phase-Detector ermittelt die Phasendifferenz zwischen dem Oszillator und dem FM-Signal und regelt die Frequenz des Oszillator so, dass die beiden Phasen übereinstimmen. Damit entspricht die Regelspannung gerade dem gesendeten Nachrichtensignal.

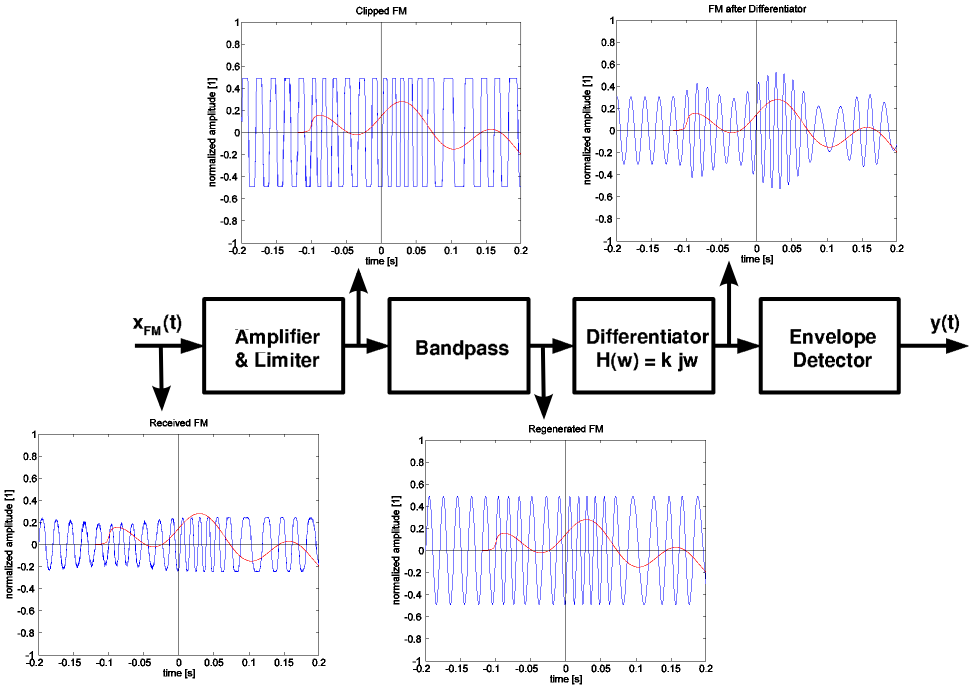
PM: $x_f(t) \sim m'(t)$

FM: $x_f(t) \sim m(t)$

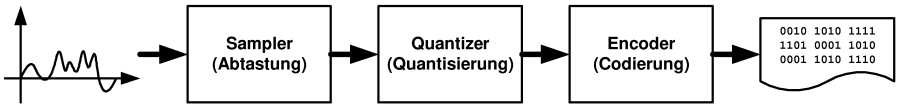
5.2.9.2 Frequenz-Diskriminator

Die Amplitude des Ausgangssignals eines Frequenz-Diskriminators ist proportional zur Momentanfrequenz des Eingangssignals. $\rightarrow y_d(t) = k_d \cdot \varphi'(t)$
PM: $y_d(t) = k_d \cdot k_p \cdot m'(t)$
FM: $y_d(t) = k_d \cdot k_f \cdot m(t)$

5.2.10 FM Empfänger S. 77



6 Digitalisierung von Signalen S. 79



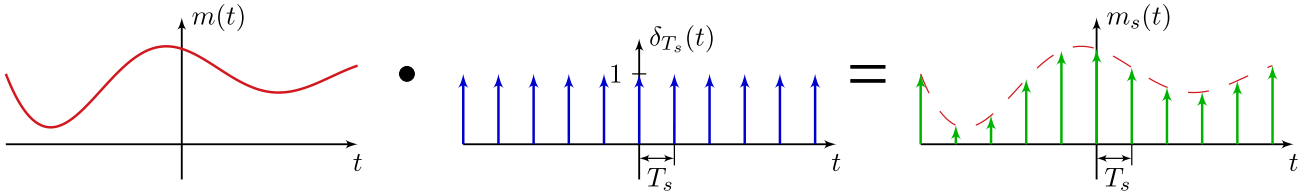
- Zeitdikretisierung, endliche Anzahl von Werten pro Zeit
- störungsfreie Übertragung
- Codierung (z.B. Fehlerkorrektur oder Verschlüsselung)

- Quantisierung, endliche Anzahl an Amplitudenwerten (Bits)
- neue möglichkeiten für Signalverarbeitung
- Speicherung auf einheitlichen Medien

6.1 Abtastung S. 80

6.1.1 Ideale Abtastung S.82

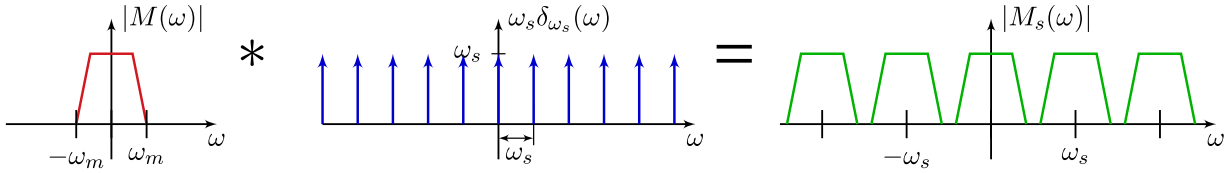
Im Zeitbereich:



$$\begin{aligned} m_s(t) &= m(t)\cdot\delta_{T_s}(t) \\ &= m(t)\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s)\cdot\delta(t-nT_s) \end{aligned}$$

mit $\quad \delta_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$

Im Frequenzbereich:



$$\begin{aligned} M_s(\omega) &= \frac{1}{2\pi}M(\omega)*(\omega_s\cdot\delta_{\omega_s}(\omega)) \\ &= \frac{1}{2\pi}M(\omega)*(\omega_s\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)) \\ &= \frac{\omega_s}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}M(\omega)*\delta(\omega-n\omega_s) \\ &= \frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}M(\omega-n\omega_s) \end{aligned}$$

mit $\quad \omega_s\cdot\delta_{\omega_s}(\omega) = \omega_s\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\omega_s)$

6.1.2 Rekonstruktion mit Tiefpass S. 87

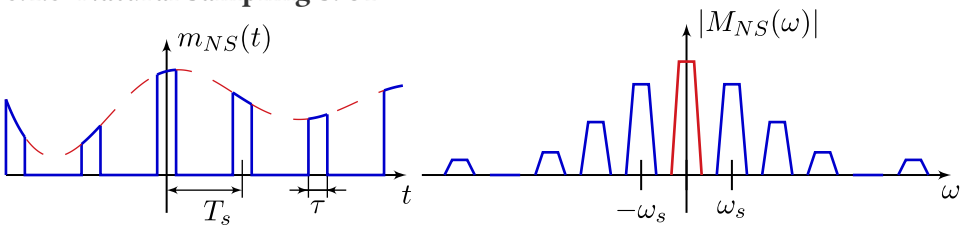
$$\begin{aligned} H_{TP}(\omega) &\circ\!\!-\!\!\bullet\; h_{TP}(t) \\ T_s rect_{\omega_c}(\omega) &\circ\!\!-\!\!\bullet\; \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t} \end{aligned}$$

Eckfrequenz: $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2T_s}$

Verstärkungsfaktor: $k = T_s$

$$\begin{aligned} m(t) &= m_s(t)*h_{TP}(t) \\ &= \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s)\cdot\delta(t-nT_s)\right)*\frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_s)\cdot\frac{\sin(\omega_c(t-nT_s))}{\omega_c(t-nT_s)} \end{aligned}$$

6.1.3 Natural Sampling S. 81



$$rect_\alpha(t) = \begin{cases} 1\,; & |t| < \alpha \\ 0\,; & |t| > \alpha \end{cases}$$

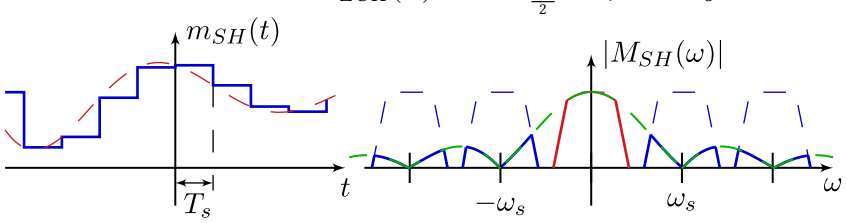
$$\begin{aligned} m_{NS}(t) &= m(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} rect_{\tau/2}(t - nT_s) \\ M_{NS}(\omega) &= M(\omega) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot \delta(\omega - n\omega_s) \end{aligned}$$

mit $\quad c_n = \dfrac{\tau}{T_s} \cdot \dfrac{\sin\left(n\,\omega_s\,(\tau/2)\right)}{n\,\omega_s\,(\tau/2)}$

Rekonstruktion: Bei der Rekonstruktion muss das Signal nach dem Tiefpass noch mit dem Faktor $\frac{T_s}{\tau}$ multipliziert werden, um die Dämpfung wieder aufzuheben.

6.1.4 Sample & Hold (ZOH), Flat-Top Sampling S. 90

ZOH → Zero Order Hold. $H_{ZOH}(\omega) = \tau \cdot \frac{sin(\frac{\tau\omega}{2})}{\frac{\tau\omega}{2}}$, $\tau \leq T_s$



$$\begin{aligned} m_{SH}(t) &= m_s(t) * rect_{T_s/2}(t) \\ M_{SH}(\omega) &= M_s(\omega) \cdot T_s \cdot \frac{\sin\left(\frac{T_s}{2}\,\omega\right)}{\frac{T_s}{2}\,\omega} \end{aligned}$$

6.1.5 Nyquist-Shannon Abtasttheorem S. 85

- Nachrichtensignal muss auf eine Bandbreite begrenzt sein $|M(\omega)| \approx 0$ für $\omega > 2\pi B_m$ (Aliasing S. 87)
- im Basisband darf es keine Überlappungen von Teilspektren geben, d.h. f_s muss die Spektralanteile genügend weit vom ursprünglichen Spektrum wegschieben.

Abtasttheorem für Basisbandsignale: $f_s > 2 \cdot B_m$

Nyquistrate: $f_{sN} = 2B_m$
Nyquistfrequenz: $f_N = \frac{f_s}{2}$
Nyquistintervall: $T_N = \frac{1}{2B_m}$

Samplingfrequenz: $[f_s] = Hz$
Nachrichtenfrequenz: $[f_m] = Hz$
Nachrichtenbandbreite: $[B_m] = Hz$

6.1.5.1 Abtasttheroem für Bandpasssignale S. 85 (Subsampling)

Für **Bandpasssignale** kann die Samplingrate teilweise tiefer gewählt werden (als das Abtasttheorem vorschreibt), ohne dass dies zu Überlappunngen in wiederholten Spektrum führt.
Rekonstruktion mit geeignetem Filter und evtl. noch einem Mixer, der es zur Mittenfrequenz f_c zurückschiebt.

Bandpass Sampling Theorem:

$$\frac{2\,f_u}{n} \leq f_s \leq \frac{2\,f_l}{n-1} \qquad 1 \leq n \leq \frac{f_u}{f_u - f_l}$$

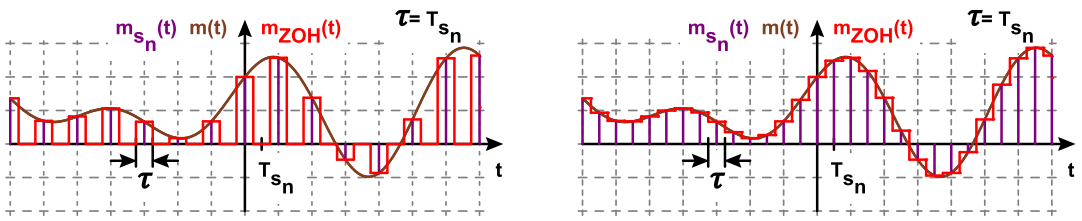
f_u:	Höchster Frequenzanteil des Bandpasssignals
f_l:	Tiefster Frequenzanteil des Bandpasssignals
f_s:	Samplingfrequenz
$n \in \mathbb{N}_0$:	Subsampling-Faktor

6.1.5.2 Interpolation im digitalen Bereich S. 92 (Oversampling)

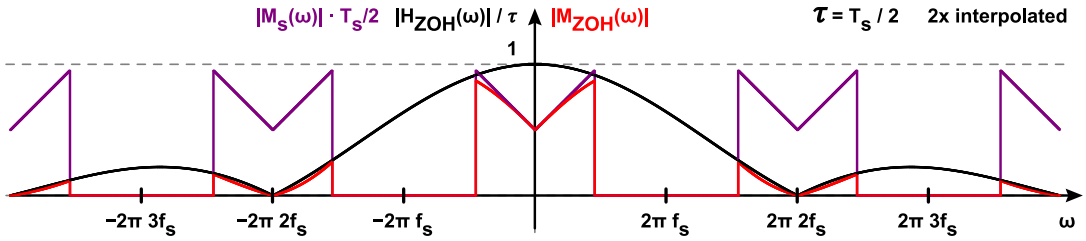
Bei Oversampling werden auf **digitaler Seite Zwischenwerte berechnet** (Interpolation) um mehr Samples zu generieren vor der D/A Wandlung. Das führt dazu, dass das **Basisband erweitert** wird (also die Blöcke im Amplitudendichtespektrum auseinandergeschoben werden, vgl Abbildung unten und ïdeale Abtastung").

Berechnung der Zwischenwerte: $m(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} m(nT_0) \frac{sin(\omega_c(t-nT_0))}{\omega_c(t-T_0)}$ mit $\omega_c = \frac{\omega_s}{2}$

Vorteile: TP-Filter kann einfacher realisiert werden (**weniger Steilheit** erforderlich), Signal wird originalgetreuer rekonstruiert; Amplitudengang des ZOH kann digital kompensiert werden.



Zweifach interpoliertes Zero-Order Hold Signal, vor und nach dem digitalen Tiefpassfilter



Zweifach interpoliertes Zero-Order Hold Signal im Frequenzbereich

6.2 Quantisierung S. 93

Nach dem Sampling liegen die zeitdiskreten Abtastwerte noch immer **amplitudenkontinuierlich** vor!

6.2.1 Gleichförmige Quantisierung S.93

Skalierung von $m(t)$:	$\lvert m_n(t) \rvert < 1$	Wortlänge der Samples:	n Bits
Quantisierungsintervalle:	$L = 2^n$	Intervallbreite:	$\Delta = 2/L = 2^{-(n-1)}$

6.2.1.1 Quantisierungsrauschen

Fehlersignal $q_e(nT)$: Abweichung vom effektiven Wert zum quantisierten Wert. Char. von weissem Rauschen $->$ gleichverteilt im Intervall $-\Delta/2 ... \Delta/2$

Maximaler Fehler: $-\Delta/2 < q_e(nT_s) < \Delta/2$

$P_{qe} = N = \frac{1}{\Delta} \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} q_e^2 dq_e = \frac{\Delta^2}{12}$

6.2.1.2 SNR Signal-Rausch Verhältnis S. 93

- Signal wird maximal ausgesteuert mit $\lvert m(t) \rvert_max = 1$
- $\lvert m(t) \rvert$ ist über Intervall $[-1...1]$ gleichverteilt

$$SNR_q = \frac{S}{N_q} = \frac{m_{RMS}^2}{\frac{\Delta^2}{12}} = \frac{P_m}{P_{qe}} = \frac{(\frac{1}{C})^2}{\frac{(\frac{1}{2^{n-1}})^2}{12}} = \frac{3}{C^2} \cdot 2^{2n}$$

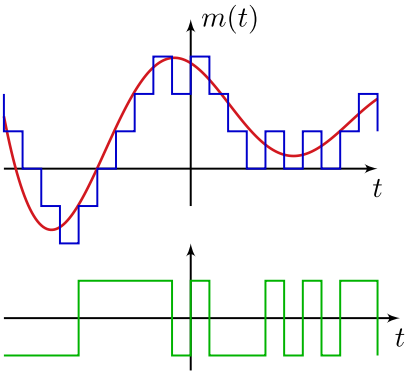
$$SNR_{q,dB} = n \cdot 6.02\,\text{dB} + 10 \cdot log_{10}(\frac{3}{C^2})\text{dB}$$

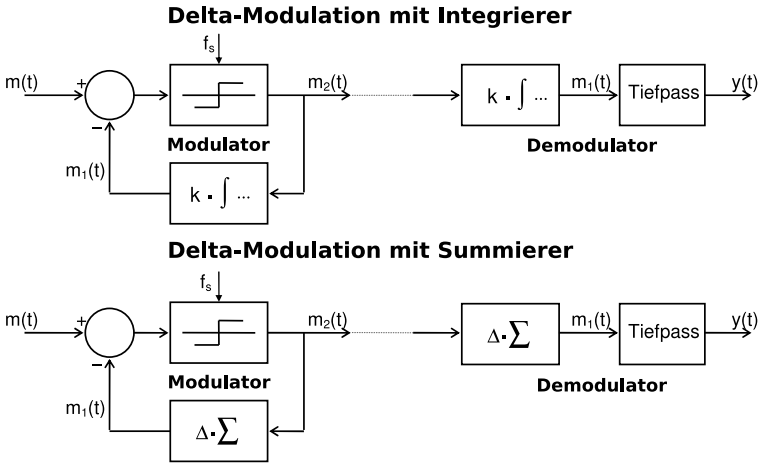
6.2.2 Ungleichförmige Quantisierung S. 94

- Bei gleichförmiger Quantisierung ist N konstant → Verschlechterung der SNR bei tiefen Signalpegeln
- bei **Sprachsignalen vorwiegend kleine Pegel** (nicht gleichverteilt!)
- Quanatisierungsintervalle Δ sind für kleine Signalpegel klein und für grosse Signalpegel grösser → SNR wird verbessert

6.3 Deltamodulator S. 99

- Analoges Signal durch Folge von kleinen Treppenstufen (Höhe Δ) abbliden.
- Bei jedem Sample geht es hinau $+\Delta$ oder hinunter $-\Delta$ (bleibt nie flach)
- Diese Information $\pm\Delta$ kann als binäre Zahlenfolge abgespeichert, übertragen oder weiterverarbeitet werden.





Schrittweite Δ

Zu grosses Δ:	Hohes Quantisierungsrauschen
Zu kleines Δ:	Integrierter Wert kann Eingangssignal nicht mehr folgen
$\Delta_{\min}$:	$\frac{\Delta}{T_s} \geq \lvert\text{max. Steigung des Eingangssignals}\rvert$
	Durch höhere Sampelrate (kleineres T_s) kann $\Delta_{\min}$ verkleinert werden

Quantisierungsrauschen

$$P_{qe} = N = \frac{1}{2\Delta}\int_{-\Delta}^{\Delta} q_e^2\, dq_e = \frac{\Delta^2}{3}$$

Adaptive Delta-Modulation:

- Durch raffinierte Codierung kann der Empfänger die Änderungsrate des analogen Signals aus dem binären Δ-Signal ermitteln.
- hohe Änderungsrate des analogen Signals $\rightarrow$ Schrittweite Δ erhöhen
  kleine Änderungsrate des analogen Signals $\rightarrow$ Schrittweite Δ verkleinern.
- **"Hybride" Verfahren:** Anstatt nur 1 Bit wird die Schrittweite Δ mit 2...4 Bit/Sample codiert

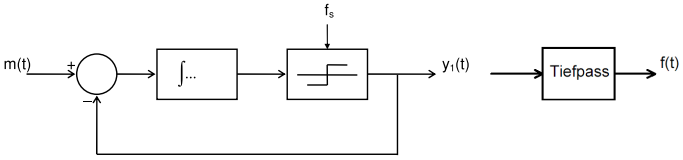
6.4 Delta-Sigma Modulator S. 100

Bei der Delta-Sigma Modulation toggelt das Signal immer zwischen dem maximalen und dem minimalen Wert hin und her. Es wird versucht mit der Maximal-Aussteuerung die mittlere Amplitude zu korrigieren.

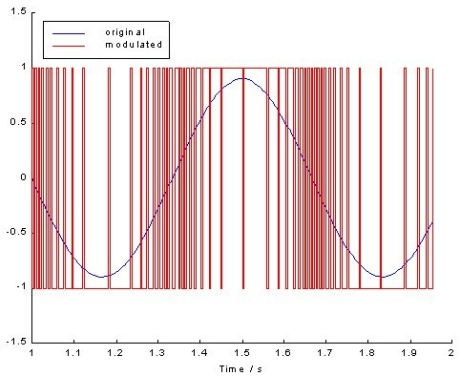
Tiefpassfilter: Mit dem Tiefpassfilter wird der Mittelwert zwischen diesen extremen Aussteuerungen rekonstruiert.

Quantisierungsrauschen: Spektrum des Fehlersignals befindet sich zum grössten Teil im Frequenzbereich, der durch das Tiefpassfilter bei der Rekonstruktion unterdrückt wird.

Delt-Sigma Modulator:

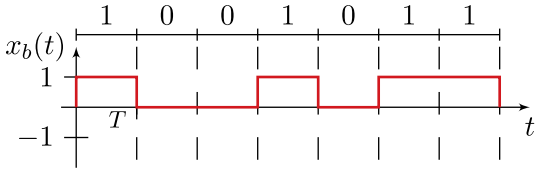


Delta-Sigma Modulation im Zeitbereich:



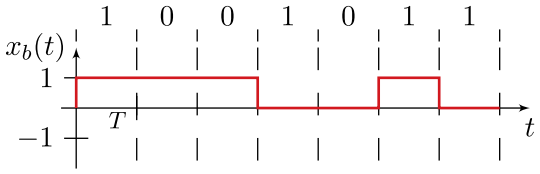
7 Übertragung von digitalen Signalen S. 103

Unipolar NRZ (Noreturn-to-Zero):



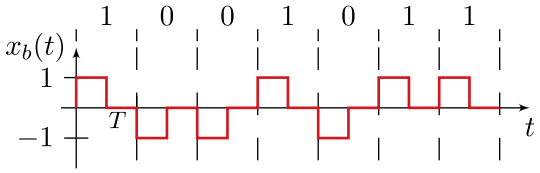
- Mark = 1; Space = 0
- (De)Codieraufwand sehr klein
- Taktrückgewinnung ohne zusätzliche Codierung unsicher
- DC-Freiheit sehr schlecht, viel DC-Anteil
- Bandbreitenbedarf mittel

NRZ-Inverted (NRZI):



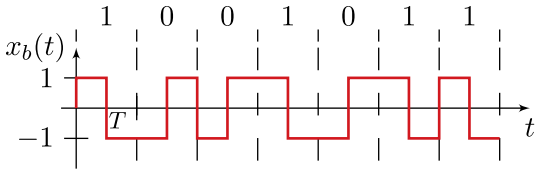
- Mark = Amplitudenwechsel; Space = kein Amplitudenwechsel
- (De)Codieraufwand gering
- Taktrückgewinnung ohne zusätzliche Codierung unsicher
- DC-Freiheit sehr schlecht, viel DC-Anteil
- Bandbreitenbedarf mittel

Bipolar RZ (Return-to-Zero):



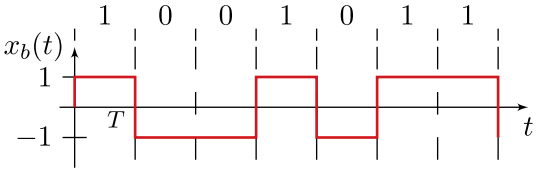
- Mark = 1 (nach halber Bitzeit 0); Space = -1 (nach halber Bitzeit 0)
- (De)Codieraufwand mittel
- Taktrückgewinnung sehr gut
- DC-Freiheit vom Verhältnis Mark/Space abhängig
- Bandbreitenbedarf grösser als NRZ

Manchester Code



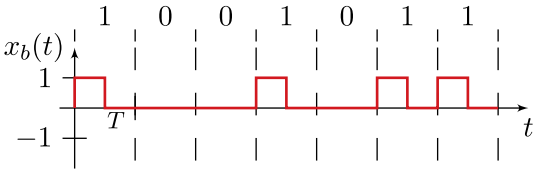
- Mark = 1→-1; Space = -1→1
- (De)Codieraufwand mittel
- Taktrückgewinnung sehr gut
- DC-Freiheit sehr gut
- Bandbreitenbedarf höher als NRZ

Bipolar NRZ (Noreturn-to-Zero)



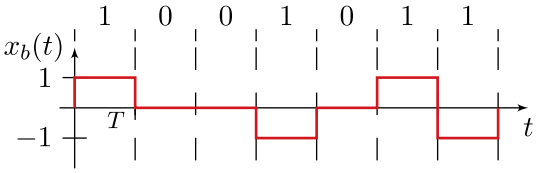
- Mark = 1; Space = -1
- (De)Codieraufwand sehr klein
- Taktrückgewinnung ohne zusätzliche Codierung unsicher
- DC-Freiheit vom Verhältnis Mark/Space abhängig
- Bandbreitenbedarf mittel

Unipolar RZ (Return-to-Zero):



- Mark = 1 (nach halber Bitzeit 0); Space = 0
- (De)Codieraufwand gering
- Taktrückgewinnung besser als NRZ (Space-Folgen heikel)
- DC-Freiheit sehr schlecht, viel DC-Anteil
- Bandbreitenbedarf grösser als NRZ

Alternate Mark Inversion (AMI):



- Mark = ±1; Space = 0
- (De)Codieraufwand mittel
- Taktrückgewinnung besser als NRZ (Space-Folgen heikel)
- DC-Freiheit sehr gut
- Bandbreitenbedarf mittel

Unipolar: +1 oder 0

Bipolar: +1,-1 oder 0

Level-Codierung: Amplitude ≙ Bitwert

Invertierte Codierung: Amplitudenwechsel ≙ Bitwert

Binär: 2 Signalformen für 2-wertiges Symbol

Pseudoternär: 3 Signalformen für 2-wertiges Symbol

Ternär: 3 Signalformen für 3-wertiges Symbol

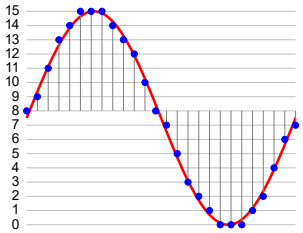
NRZ:	ZOH über ganze Symbolzeit	Mark:	übertragenes Bit mit Wert 1
RZ:	ZOH nur über halbe Symbolzeit	Space:	übertragenes Bit mit Wert 0
	Scrambler S. 106, Bitstopfen (bit stuffing) S. 108	8b10b Codierung S. 109	

7.1 Bandbreitenbedarf von PCM (Pulse-Code-Modulation) S. 115

Bandbreitenbedarf ist nicht explizit berechenbar, er ist abhängig von Anzahl Bits pro Symbolzeit und Leitungscodierungsart.

7.1.1 min. Bandbreitenbedarf im Binären Fall S.116

Samplingrate:	$f_s > 2 \cdot B_m$
Bitrate:	$n \cdot f_s > 2n \cdot B_m$
minimale Bandbreite:	$B_{PCM} = \frac{1}{2} \cdot n \cdot f_s > n \cdot B_m$
effektiver Bandbreitebedarf: (weil es keine idealen Filter gibt)	$B_{eff} > B_{PCM} > n \cdot B_m$



4 Bit PCM

7.2 Pulsformfilter S. 117

7.2.1 Intersymbol Interferenz (ISI)

- Wenn digitale Signale mit Rechteckimpulsen dargestellt werden, müssen die Pulse verbreitert werden um Bandbreite zu sparen.
- Interferenz + weitere Störungen = Bitfehler beim Empfänger
- Verarbeitung führt zu Überlappung benachbarter Pulse → Intersymbol Interferenz
- Bereich für korrekte Entscheidungsschwelle wird verkleinert (vertikale Augenöffnung)

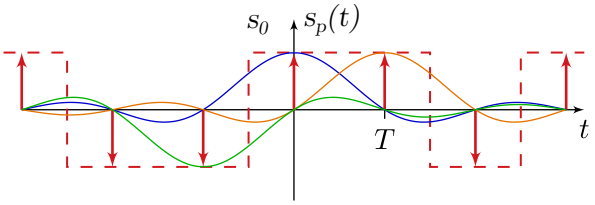
Massnahmen gegen Intersymbol Interferenz: Abtastzeitpunkt muss vom Empfänger optimal gewählt werden (horizontale Augenöffnung). Sendepulse so wählen, dass sich das Auge maximal öffnet (zum Abtastzeitpkt soll keine Interferenz von Nachbarsymbolen vorhanden sein). Synchronisation Sender und Empfänger.

7.2.2 Erstes Nyquist-Kriterium S. 117

Wenn erstes Nyquist-Kriterium erfüllt ist, kann Intersymbol-Interferenz eliminiert werden.

Im Zeitbereich

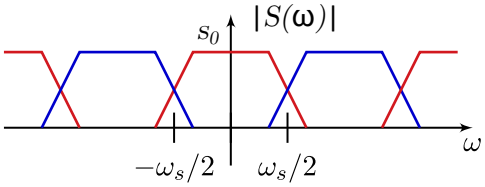
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} s_p(n \cdot T) \cdot \delta(t - n \cdot T) = s_{p0} \cdot \delta(t)$$



Signal muss mit $f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{T}$ abgetastet werden.

Im Frequenzbereich

$$\frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_p(\omega - n \cdot \frac{2\pi}{T}) \cdot \delta(t - n \cdot T) = s_{p0}$$



Das Spektrum muss summiert konstant sein!
Minimale Bandbreite: $B_{min} = \frac{1}{T} = \frac{f_s}{2}$

7.2.3 Zweites Nyquist-Kriterium S. 122

Das Augendiagramm soll nicht nur bezüglich der Amplitude, sondern auch bezüglich deR Zeitachse maximal geöffnet sein.
Zusätzlich zu den Nullstellen bei nT muss die Impulsform $s_p(t)$ auch Nullstellen haben bei:
$\pm\frac{3}{2}T; \pm\frac{5}{2}T; \pm\frac{7}{2}T; \ldots$
Von der Gruppe der Raised-Cosine Pulsen erfüllen nur diejenigen mit Roll-off Faktor $\alpha = 1$ das zweite Nyquist-Kriterium.

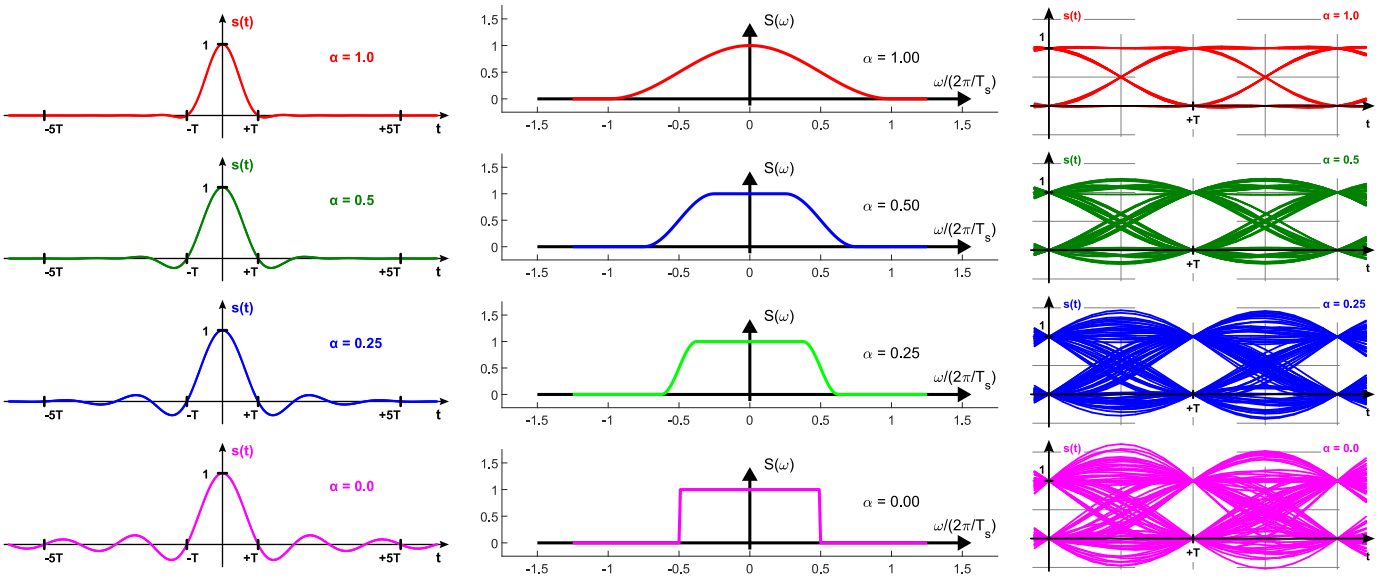
7.2.4 Raised Cosine Pulse S. 118

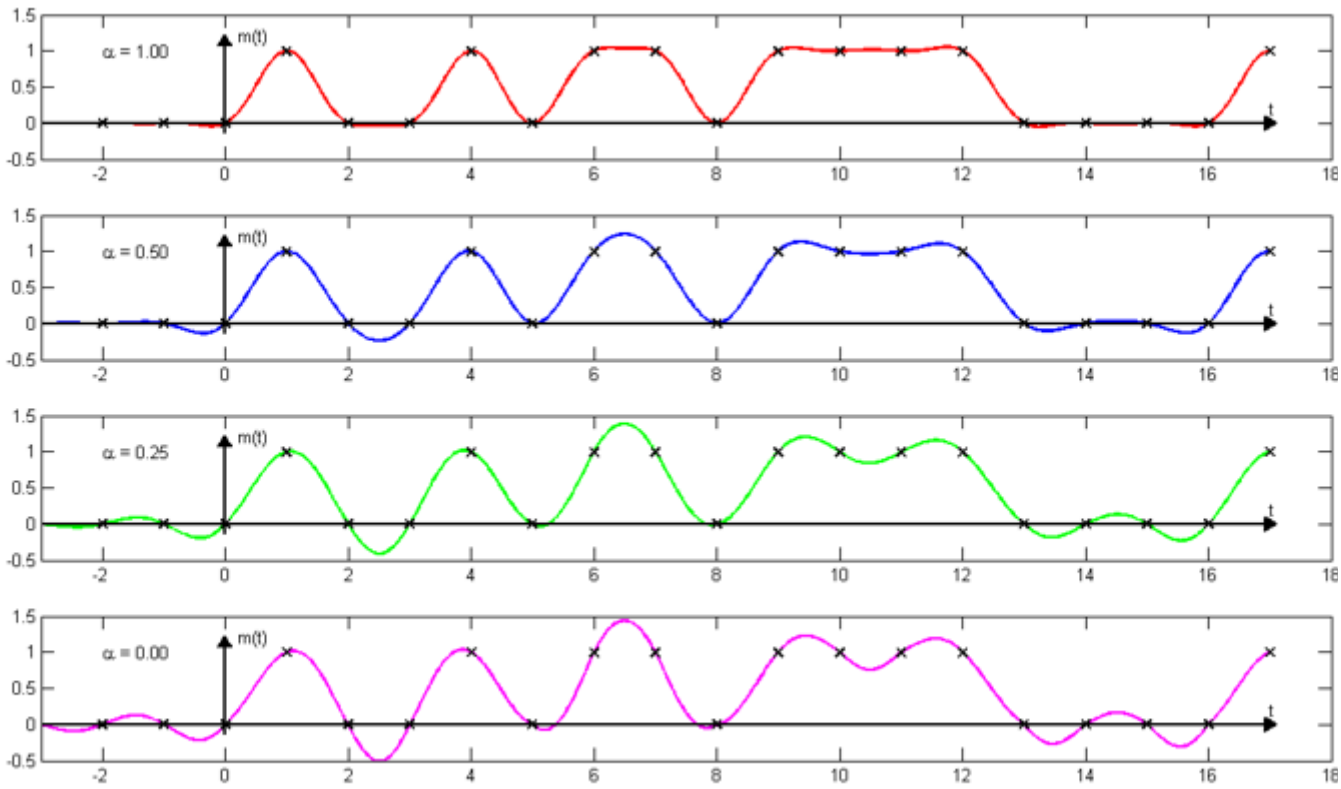
$$s_{rc} = \frac{\sin\frac{\pi}{T}t}{\frac{\pi}{T}t} \cdot \frac{\cos\alpha\frac{\pi}{T}t}{1-(2\alpha\frac{\pi}{T}t/\pi)^2}$$

Roll-off Faktor $\alpha : 0 \geq \alpha \geq 1$

$$S_{\mathrm{rc}}(\omega) = \begin{cases} T & \text{für } 0 \leq |\omega| \leq (1-\alpha)\frac{\pi}{T} \\ \frac{T}{2}\left[1-\sin\left(\frac{\pi}{2\alpha\frac{\pi}{T}}(|\omega|-\frac{\pi}{T})\right)\right] & \text{für } (1-\alpha)\frac{\pi}{T} \leq |\omega| \leq (1+\alpha)\frac{\pi}{T} \\ 0 & \text{für } |\omega| > (1+\alpha)\frac{\pi}{T} \end{cases}$$

Bandbreite: $B = \frac{f_s}{2} \cdot (1+\alpha)$





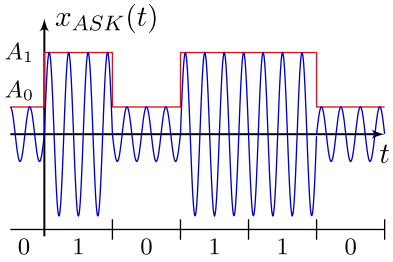
7.3 Digitale Modulation von Trägersignal S. 122

Übertragung des Signals in einem Hochfrequenten Übertragungsband:

Vorteile: Physikalische Anpassung an Kanal, Frequenzmultiplexing möglich, Erhöhte Störfestigkeit

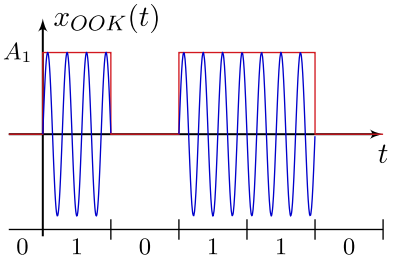
Binäres Nachrichtensignal schaltet Trägerparameter zwischen zwei definierten Zuständen um. Es ändert die Amplitude (ASK), die Phase (PSK) oder die Momentanfrequenz (FSK).

Amplitude Shift Keying (ASK):



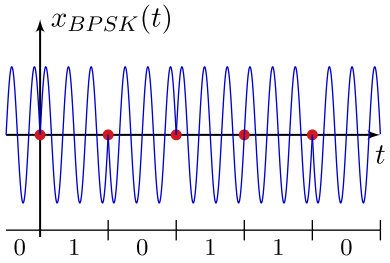
- Symbolwert $\widehat{=}$ Amplitude des Trägers
- Binär: Mark $= A_1$; Space $= A_0$

On-Off Keying (OOK):



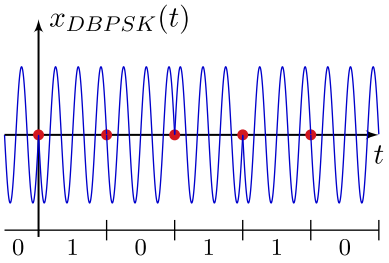
- Symbolwert $\widehat{=}$ Amplitude des Trägers
- Binär: Mark $= A_1$; Space $= 0$
- Amplitudenmodulation mit unipolarem NRZ-Signal.

Binary Phase Shift Keying (BPSK):



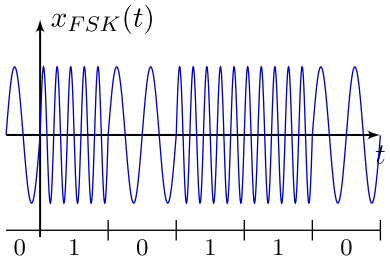
- Symbolwert $\widehat{=}$ Phasenlage des Trägers
- Binär: Phasen um π verschoben: Mark $= 0$; Space $= \pi$
- DSB-SC Modulation mit bipolarem NRZ-Signal

Differential BPSK (DBPSK):



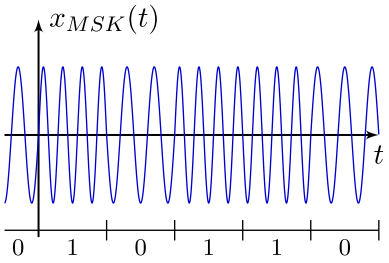
- Symbolwert $\widehat{=}$ Phasenwechsel des Trägers
- Binär: Mark $=$ Phasenwechsel; Space $=$ kein Phasenwechsel
- Mark und Space können nur mit zusätzlicher Synchronisation unterschieden werden
- Höhere Fehlerrate: Doppel- statt Einzelfehler
- DSB-SC Modulation mit bipolarem NRZI-Signal

Frequency Shift Keying (FSK):



- Symbolwert $\widehat{=}$ Frequenz des Trägers
- Binär: Mark $= f_1$; Space $= f_0$
- Phasensprünge erlaubt: Bildung durch Kombination von OOK-Signalen
- keine Phasensprünge: Frequenzmodulation mit NRZ-Signal $\rightarrow$ kleinere Bandbreite

Minimum Shift Keying (MSK):



- Symbolwert $\widehat{=}$ integrierter Phasenabweichung zum Träger: $\int_{n\cdot T}^{(n+1)\cdot T} \Delta\varphi(t)\,dt$
- Binär: Mark $= \frac{\pi}{2}$; Space $= -\frac{\pi}{2}$
- Mark- und Spacesignal sind zueinander orthogonal $\rightarrow$ Bitfehlerrate kleiner

7.4 Äquivalente Basisbanddarstellung von Bandpassignalen S. 126

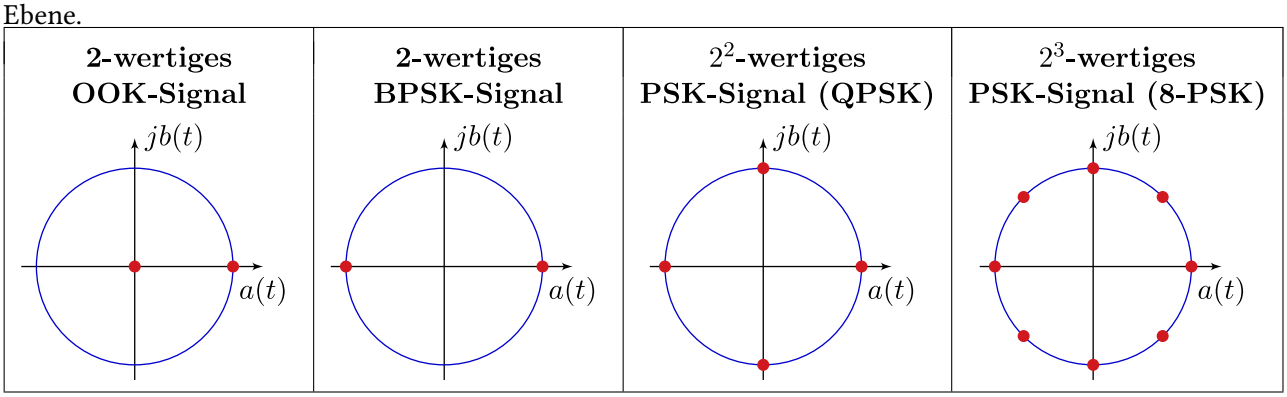
Ein Bandpasssignal kann als Basisbandsignal aufgefasst werden, welches zur (positiven) Trägerfrequenz $+f_c$ hin verschoben wird.

$$x_{BP} = \mathrm{Re}(x_{eq}(t) \cdot e^{j\omega_c t}) = a(t)\cos(\omega_c t) - b(t)\sin(\omega_c t) \quad | \quad x_{eq} = a(t) + jb(t)$$

$X_{BP}(\omega)$ symmetrisch zu ω_c $\rightarrow$ $x_{eq}(t)$ reell
$X_{BP}(\omega)$ asymmetrisch zu ω_c $\rightarrow$ $x_{eq}(t)$ komplex

7.4.1 Basisbanddarstellung

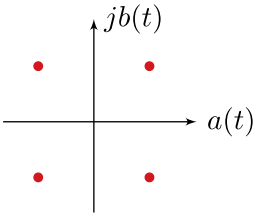
Ist das Nachrichtensignal ein Rechteck, beschränkt sich die Basisbanddarstellung auf einzelne Werte in der komplexen Ebene.

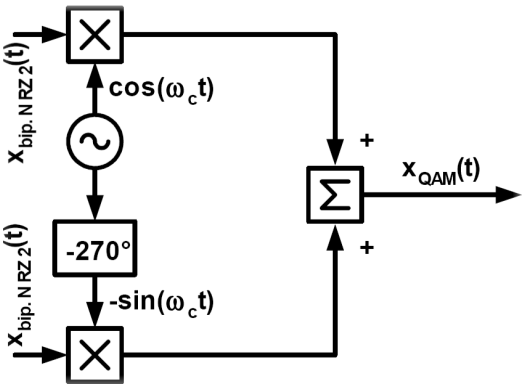


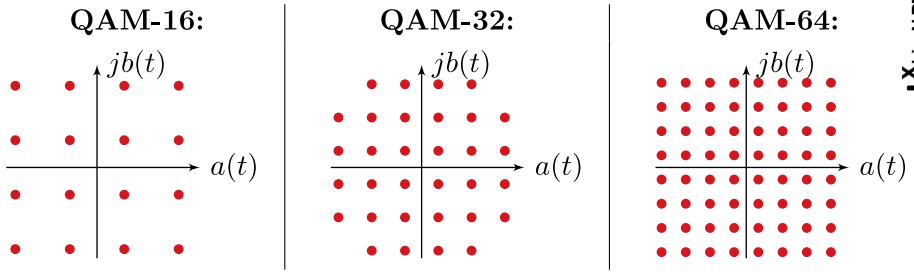
7.5 Quadratur Amplitudenmodulation (QAM) S. 128

QAM-4 kann mit zwei bipolaren NRZ-Signalen realisiert werden, welche den cos-Träger und den (negativen) sin-Träger modulieren.

QAM-4: einfachste Konstelletion (identisch mit QPSK)





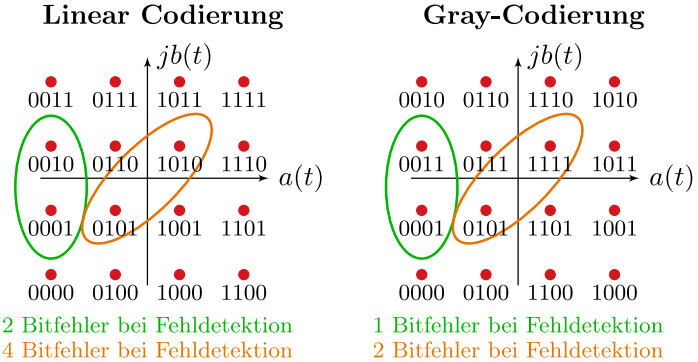


Anzahl Bit pro Symbol = $floor(\log_2(\text{Anzahl Punkte}))$

$B_{QAM-rc} = f_s(1+\alpha)$ | α Roll-off Faktor

7.5.1 Gray-Codierung von QAM

Bitfehler entstehen, wenn bei beeinträchtigtem Empfang falsche Amplitudenwerte decodiert wer- den. Dabei ist es am Wahrscheinlichsten, dass ein benachbartes Feld detektiert wird. Durch den **Gray-Code** können **mehrfache Bit- fehler vermieden** werden (zwischen Nachbarn ändert nur 1 Bit).



2 Bitfehler bei Fehldetektion
4 Bitfehler bei Fehldetektion

1 Bitfehler bei Fehldetektion
2 Bitfehler bei Fehldetektion

7.5.2 Pulsformfilter zur QAM S. 131

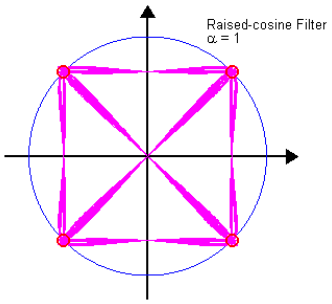
Rechteckige Signale im Basisband → hoher Bandbreitenbdarf im Basisband → doppelter Bandbreitenbedarf im Basisband!
Bandbreite im Basisband kann mit Pulsformfilter gezielt reduziert werden.
Geeigenter Filter: **Raised-Cosine Filter**

7.5.2.1 Gefilterte Übergänge

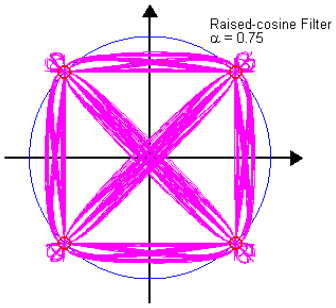
Wird QPSK mit einem bandbeschränkten QAM-Modulator realisiert, führt ein Übergang zu einem gegenüberliegenden Punkt zu einer Durchquerung des Ursprungs. Dadurch verschwindet der Träger kurzzeitig.

→ Abrupte Leistungswechsel für Sender
→ schwierigere Synchronisation für Empfänger

QPSK mit $\alpha = 1$



QPSK mit $\alpha = 0.75$

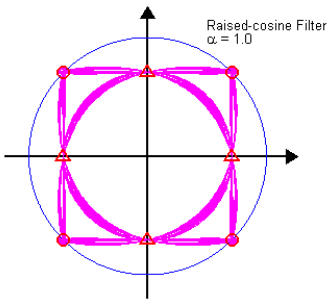


7.5.2.2 Filterung mit Offset

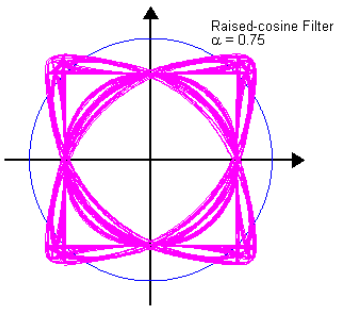
Das Durchlaufen des Ursprungs wird vermeidet, indem die Bitwerte auf den orthogonalen Trägern nicht gleichzeitig, sondern um die halbe Bitzeit $T/2$ versetzt wechseln (Offset QPSK).

→ Übertragene Bits werden doppelt so oft ausgewertet (allerdings jeweils nur ein Signalteil).
→ Ändert nichts an der Bandbreite (Modulation des cos- und sin-Träger bleibt gleich)

Offset QPSK mit $\alpha = 1$



Offset QPSK mit $\alpha = 0.75$



8 Fancy Tabelle

	Baseband	DSB-SC	AM Coherent	AM Envelope	PM	FM
Nachrichtensignal	Zufallsprozess $X(t)$ mit $\lvert X(t)\rvert \leq 1$ bzw. $\lvert x_\lambda(t)\rvert \leq 1$ für alle λ des Ergebnisraums S					
Leistung S_X von $X(t)$	$S_X = S_X(t) = E\left[X^2(t)\right] \leq 1$, (weil $\lvert X(t)\rvert \leq 1$)					
Bandbreite von $X(t)$	B					
Eingangsnutzsignal $X_i(t)$	$X(t)$	$X(t)A_c\cos(\omega_c t)$	$A_c(1+\mu X(t))\cos(\omega_c t)$		$A_c\cos(\omega_c t + k_p X(t))$	$A_c\cos(\omega_c t + k_f \int_{-\infty}^{t} X(\tau)\, d\tau)$
Leistung S_i von $X_i(t)$	S_X	$\frac{1}{2}A_c^2 S_X$	$\frac{1}{2}A_c^2(1+\mu^2 S_X)$		$\frac{1}{2}A_c^2$	$\frac{1}{2}A_c^2$
Bandbreite von $X_i(t)$	B	$2B$	$2B$		$2(D+1)B$	$2(D+1)B$
Rauschleistung am Eingang	ηB	$2\eta B$	$2\eta B$		$2(D+1)\eta B$	$2(D+1)\eta B$
SNR am Eingang $\left(\frac{S}{N}\right)_i$	$\frac{S_i}{\eta B}$	$\frac{\frac{1}{2}A_c^2 S_X}{2\eta B}$	$\frac{\frac{1}{2}A_c^2(1+\mu^2 S_X)}{2\eta B}$		$\frac{\frac{1}{2}A_c^2}{2(D+1)\eta B}$	$\frac{\frac{1}{2}A_c^2}{2(D+1)\eta B}$
Ausgangsnutzsignal $X_o(t)$	$X(t)$	$A_c X(t)$	$A_c\mu X(t)$		$k_p X(t)$	$k_f X(t)$
Leistung S_o von $X_o(t)$	S_X	$A_c^2 S_X$	$A_c^2\mu^2 S_X$		$k_p^2 S_X$	$k_f^2 S_X$
Rauschleistung am Ausgang	ηB	$2\eta B$	$2\eta B$		$\frac{1}{A_c^2/2}\eta B$	$\frac{1}{3}\frac{(2\pi B)^2}{A_c^2/2}\eta B$
SNR am Ausgang $\left(\frac{S}{N}\right)_o$	$\frac{S_i}{\eta B}$	$\frac{A_c^2 S_X}{2\eta B}$	$\frac{A_c^2\mu^2 S_X}{2\eta B}$		$\frac{k_p^2 A_c^2 S_X}{2\eta B}$	$\frac{3D^2 A_c^2 S_X}{2\eta B}$
$\left(\frac{S}{N}\right)_o$ ausgedrückt mit $\gamma = \frac{S_i}{\eta B}$	γ	γ	$\frac{\mu^2 S_X}{1+\mu^2 S_X}\gamma$		$k_p^2 S_X \gamma$	$3D^2 S_X \gamma$

9 Idiotenseite

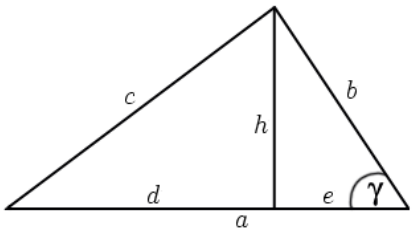
9.1 Dreiecksformeln

Cosinussatz

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma$$

Sinussatz

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2r = \frac{u}{\pi}$$



Pythagoras beim Sinus

$$\sin^2(b) + \cos^2(b) = 1 \qquad \tan(b) = \frac{\sin(b)}{\cos(b)}$$

$$\sin\beta = \frac{b}{a} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$$
$$\cos\beta = \frac{c}{a} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$$

$$\tan\beta = \frac{c}{b} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$
$$\cot\beta = \frac{c}{b} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Gegenkathete}}$$

9.2 Funktionswerte für Winkelargumente

deg	rad	sin	cos	$\tan^{-1}$
0°	0	0	1	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

deg	rad	sin	cos
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$

deg	rad	sin	cos
180°	π	0	-1
210°	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
225°	$\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
240°	$\frac{4\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$

deg	rad	sin	cos
270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0
300°	$\frac{5\pi}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
315°	$\frac{7\pi}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
330°	$\frac{11\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

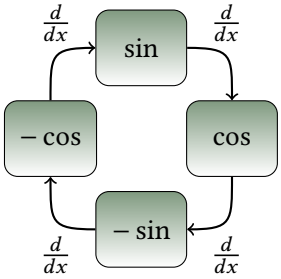
9.3 Periodizität

$$\cos(a + k \cdot 2\pi) = \cos(a) \qquad \sin(a + k \cdot 2\pi) = \sin(a) \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

9.4 Quadrantenbeziehungen

$$\sin(-a) = -\sin(a) \qquad \cos(-a) = \cos(a)$$
$$\sin(\pi - a) = \sin(a) \qquad \cos(\pi - a) = -\cos(a)$$
$$\sin(\pi + a) = -\sin(a) \qquad \cos(\pi + a) = -\cos(a)$$
$$\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - a\right) = \sin\left(\tfrac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a) \qquad \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - a\right) = -\cos\left(\tfrac{\pi}{2} + a\right) = \sin(a)$$

9.5 Ableitungen



9.6 Additionstheoreme

$$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$$
$$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$$
$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \cdot \tan(b)}$$

9.7 Doppel- und Halbwinkel

$$\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$$
$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)$$
$$\cos^2\left(\tfrac{a}{2}\right) = \tfrac{1+\cos(a)}{2} \qquad \sin^2\left(\frac{a}{2}\right) = \tfrac{1-\cos(a)}{2}$$

9.8 Produkte

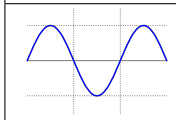
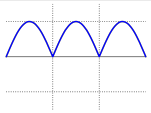
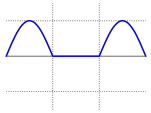
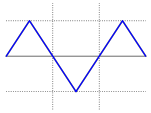
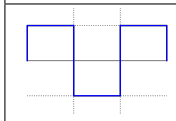
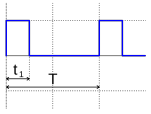
$$\sin(a)\sin(b) = \tfrac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$$
$$\cos(a)\cos(b) = \tfrac{1}{2}(\cos(a-b) + \cos(a+b))$$
$$\sin(a)\cos(b) = \tfrac{1}{2}(\sin(a-b) + \sin(a+b))$$

9.9 Euler-Formeln

$$\sin(x) = \tfrac{1}{2j}\left(e^{jx} - e^{-jx}\right) \qquad \cos(x) = \tfrac{1}{2}\left(e^{jx} + e^{-jx}\right)$$
$$e^{x+jy} = e^x \cdot e^{jy} = e^x \cdot (\cos(y) + j\sin(y))$$
$$e^{j\pi} = e^{-j\pi} = -1$$

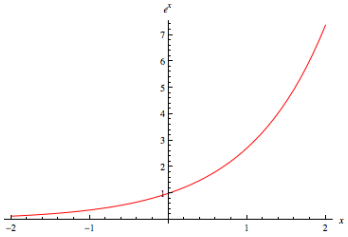
9.10 Summe und Differenz

$$\sin(a) + \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\tfrac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\tfrac{a-b}{2}\right)$$
$$\sin(a) - \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\tfrac{a-b}{2}\right) \cdot \cos\left(\tfrac{a+b}{2}\right)$$
$$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cdot \cos\left(\tfrac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\tfrac{a-b}{2}\right)$$
$$\cos(a) - \cos(b) = -2 \cdot \sin\left(\tfrac{a+b}{2}\right) \cdot \sin\left(\tfrac{a-b}{2}\right)$$
$$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a \pm b)}{\cos(a)\cos(b)}$$

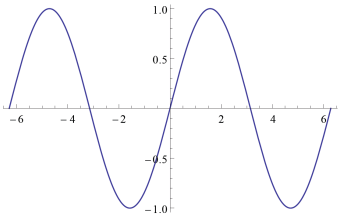
Schwingungsform	Funktion	Gleichrichtwert	Formfaktor	Effektivwert	Scheitelfaktor	X_0	X^2	**var(X)**
Formel		$\overline{\lvert x\rvert} = \frac{1}{T}\int_0^T \lvert x(t)\rvert\, dt$	$\frac{X}{\overline{\lvert x\rvert}}$	$X = \sqrt{X^2} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt}$	$k_s = \frac{X_{\max}}{X_{\text{eff}}}$			
	$A \cdot \sin(t)$	$\frac{2}{\pi} \approx 0.637$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$	$\sqrt{2} \approx 1.414$	0	$\frac{A^2}{2}$	$\frac{A^2}{2}$
	$A \cdot \lvert\sin(t)\rvert$	$\frac{2}{\pi} \approx 0.637$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$	$\sqrt{2} \approx 1.414$	$\frac{2A}{\pi}$	$\frac{A^2}{2}$	$\frac{A^2}{2} - \frac{4A^2}{\pi^2}$
	$\begin{cases} A \cdot \sin(t) & 0 < t < \pi \\ 0 & \text{True} \end{cases}$	$\frac{1}{\pi} \approx 0.318$	$\frac{\pi}{2} \approx 1.571$	$\frac{1}{2} = 0.5$	2	$\frac{A}{\pi}$	$\frac{A^2}{4}$	$\frac{A^2}{4} - \frac{A^2}{\pi^2}$
	$A \cdot \Lambda(t)$	$\frac{1}{2} = 0.5$	$\frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155$	$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.557$	$\sqrt{3} \approx 1.732$	0	$\frac{A^2}{3}$	$\frac{A^2}{3}$
	$\begin{cases} A & 0 < x < t \\ 0 & \text{True} \end{cases}$	1	1	1	1	0	A^2	A^2
DC	1	1	1	1	1	-	-	-
		$\frac{t_1}{T}$	$\sqrt{\frac{T}{t_1}}$	$\sqrt{\frac{t_1}{T}}$	$\sqrt{\frac{T}{t_1}}$	$A\frac{t}{T}$	$A^2\frac{t}{T}$	$\frac{A^2 t}{T} - \frac{A^2 t^2}{T^2}$

9.11 Kurven

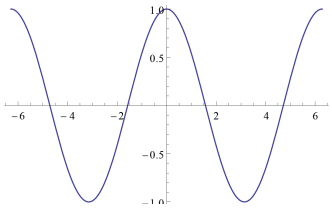
9.11.1 e-Funktion



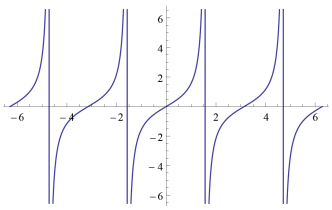
9.11.2 Sinus-Funktion



9.11.3 Cosinus-Funktion



9.11.4 Tangens-Funktion



9.12 Allgemein zeitabhängige Grössen

Arithmetischer Mittelwert, Gleichwert, Linearer MW $X_0 = \overline{X} = X_m = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x(t)dt$	
Quadratischer MW, Leistung $X^2 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt$	MW n. Ordnung $X^n = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x^n(t)dt$
Effektivwert (RMS) $X = \sqrt{X^2} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt}$	Gleichrichtwert $X_{\lvert m\rvert} = \lvert\bar{X}\rvert = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} \lvert x(t)\rvert dt$

10 Übungsverzeichnis

10.1 Einführung

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
Dezibel	1.2, 1.3, 1.4		
Fouriertransformierte	2.1, 2.2, 2.4, 2.5	1.10, 1.14, 1.15, 1.28	
Komplexe Fourierreihe	1.5, 1.6		
Modulationssatz	2.3		
Crest-Faktor	1.1		

10.2 LTI-Systeme

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
LTI: Linearität und Zeitinvarianz	2.6, 2.7	2.1, 2.2	
LTI: RL-Filter	3.1	2.11	

10.3 Amplitudenmodulation

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
DSB-SC		3.1 - 3.3	3-6.2
OAM: Koharänte Demodulation	4.1	3.5	4
OAM: Spitzenwertdetektor	4.2	3.6	4
Ordinary AM		3.4	3
QAM	5.3	3.15	4
SSB-AM: Demodulation mit koharäntem Demodulator	5.2	3.9	4
SSB-AM: Modulation mit Eintonsignal	5.1	3.7, 3.8	4-7.2
Superheterodyne Empfänger	4.3	3.13	

10.4 Winkelmodulation - FM/PM

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
FM/PM: Bandbreite	7.2, 7.3	4.9, 4.10	5-7.3
FM/PM: Bandbreitenänderung	7.5	4.13	5-7.3
FM/PM: Frequenz- & Phasenabweichung	6.4	4.2	5-7.1
FM/PM: Leistung des modulierten Signals	7.1	4.6	
FM/PM: Modulationsindex	7.3, 7.4	4.10, 4.11, 4.12	
FM/PM: Momentanfrequenz	6.3	4.1	5-7.1
PM: Nichtlinearität	6.2	4.4	
FM Demodulation	7.6		

10.5 Digitale Übermittlung analoger Signale

Thema	Hausübung	Schaum	Praktikum
Delta-Modulation	10.1	5.21, 5.22, 5.23, 5.24	7
ISI, Pulse-Shaping (Raised Cosine)	11.1	5.36	
PCM: Quantisierungsrauschen, SNR	9.4	5.15, 5.16	
PCM: Samplerate, Quantisierung, Bitrate	9.1	5.12	
PCM: Samplerate, Wortbreite, Bitdauer	9.3	5.14	
PCM: SNR und Bitrate einer CD	9.6	5.17	
PCM: Wortbreite	9.2, 9.5	5.13, 5.16	
Quantisierung: Ungleichförmig: A-Law, μ-Law; SNR	9.7, 9.8	5.18, 5.19	6
Sampling: Basisbandsignale		5.8	
Sampling: Flat-top Sampling	8.7	5.1	6
Sampling: Natural Sampling	8.6	5.9	6
Sampling: Nyquist-Frequenz/-Rate/-Intervall	8.3	5.6	
Sampling: Subsampling	8.4, 8.5	5.7, 5.8	
Sampling: Unterabtastung		5.3	
Leistungscodierung	10.2		
Abtasttheorem	8.2		
Fax	12.1		

11 Prüfungsverzeichnis

Thema	Prüfung (Aufgabe)
A/D Wandlung	28.08.09 (3)
Amplitudenmodulation	27.01.09 (1)
Basisbandübertragung von digitalen Signalen	27.01.09 (4)
D/A Wandlung	27.01.09 (3)
Digitale Basisbandübertragung	02.02.10 (3)
Digitale Datenübertragung	01.02.11 (4)
Digitale Signalübertragung mit moduliertem Träger	02.02.10 (4)
Digitalisierung	01.02.11 (3)
Digitalisierung	02.02.10 (2)
DSB-SC, SSB und QAM	02.02.10 (1)
Modulation	01.02.11 (1)
OOK und PSK	28.08.09 (4)
Phasenmodulation	28.08.09 (1)
Übertragung zweier modulierter Trägersignale	28.08.09 (2)
Winkelmodulation	01.02.11 (2)
Winkelmodulation	27.01.09 (2)